ICS 35.080
CCS L 77

中华人民共和国国家标准

GB/T 43738—2024

工业互联网平台　异构协议兼容适配要求

Industrial internet platform—Heterogeneous protocol compatible adapter requirements

2024-03-15 发布　　2024-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅴ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义、缩略语 …… 1
3.1　术语和定义 …… 1
3.2　缩略语 …… 1
4　概述 …… 2
5　异构协议兼容适配总体框架 …… 3
5.1　架构描述 …… 3
5.2　分层互联集成模型 …… 4
5.3　兼容适配语义模型 …… 5
6　分层转换互联模型集成技术要求 …… 9
6.1　通则 …… 9
6.2　设备互联总线设计要求 …… 9
6.3　应用互联总线设计要求 …… 10
6.4　开放互联总线设计要求 …… 10
6.5　工业要素标识解析功能设计要求 …… 10
7　异构协议接入技术要求 …… 11
7.1　接入、接出及自检要求 …… 11
7.2　报文适配参数和报文格式要求 …… 11
7.3　通用技术要求 …… 13
7.4　集成数据标准 …… 14
附录A（资料性）　ERP-MES协议适配场景示例 …… 16
A.1　ERP-MES协议适配场景示例概述 …… 16
A.2　建立生产系统 …… 17
A.3　产品定义管理 …… 17
A.4　生产资源管理 …… 17
A.5　详细生产计划 …… 18
A.6　生产分派 …… 18
A.7　生产执行管理 …… 18
A.8　生产数据收集 …… 18
A.9　生产绩效分析 …… 19
A.10　生产跟踪 …… 19

附录 B（资料性） 分层转换互联模型参考 …… 20
B.1 概述 …… 20
B.2 连接端点 …… 20
B.3 特殊域连接技术 …… 20
B.4 连接核心网关 …… 20
B.5 连接核心标准 …… 21
B.6 核心网关 …… 21
附录 C（资料性） 信息交换语义模型参考 …… 22
C.1 信息交换语义模型参考定义 …… 22
C.2 信息交换语义模型信息子模型 …… 22
C.3 IT 域/互联网域信息交换语义模型信息模型 …… 23
C.4 OT 域信息交换语义模型信息模型 …… 24
附录 D（资料性） 协议适配管道参考 …… 26
D.1 开发流程 …… 26
D.2 模型参考 …… 26
D.3 模型适配场景 …… 26
附录 E（资料性） 设备互联总线功能参考 …… 28
E.1 概述 …… 28
E.2 连接设备 …… 28
E.3 数据采集 …… 28
E.4 感知计算 …… 28
E.5 告警通知 …… 29
E.6 数据存储 …… 29
E.7 数据服务 …… 29
附录 F（资料性） 应用互联总线功能参考 …… 30
F.1 服务发布平台 …… 30
F.2 服务管理平台 …… 30
F.3 服务商店 …… 30
F.4 服务运行平台 …… 31
F.5 监控分析平台 …… 31
附录 G（资料性） 开放互联总线功能参考 …… 32
G.1 API 发布平台 …… 32
G.2 API 商店平台 …… 33
G.3 API 网关 …… 33
G.4 API 监控 …… 33
附录 H（资料性） 工业要素标识解析功能参考 …… 34
H.1 统计分析 …… 34

H.2 关系图谱 …… 34
H.3 工业要素对象定义生命周期管理 …… 34
H.4 工业要素对象质量管理 …… 35
H.5 工业要素对象交换 …… 36
H.6 监测告警 …… 37
H.7 通知告警日志 …… 37
附录I(规范性) 报文格式及编码 …… 38
I.1 报文标准编码描述 …… 38
I.2 消息报文 …… 38
I.3 服务路由域编码规范 …… 38
I.4 服务数据域编码规范 …… 39
I.5 响应信息域编码规范 …… 39
I.6 响应控制域编码规范 …… 39
I.7 系统编码规范 …… 40
I.8 服务编码规范 …… 40
I.9 响应编码规范 …… 41
I.10 服务流水号编码规范 …… 42
I.11 OT域数据编码规范 …… 42
I.12 异常编码规范 …… 42
参考文献 …… 46

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、合肥斯欧互联科技股份有限公司、浙江中控技术股份有限公司、浪潮云信息股份公司、浪潮通用软件有限公司、蓝卓数字科技有限公司、广东益安人防工程科技有限公司、北京亚控科技发展有限公司、上海浦东软件平台有限公司、卡奥斯工业智能研究院(青岛)有限公司、北京百度网讯科技有限公司、北京中科院软件中心有限公司、朗坤智慧科技股份有限公司、中国钢研科技集团有限公司、陕西重型汽车有限公司、深圳市九牛一毛智能物联科技有限公司、和利时卡优倍科技有限公司、抚州中科院数据研究院、福州数据技术研究院有限公司、北京凯思昊鹏软件工程技术有限公司、上电智联科技(江苏)有限公司、深圳华龙讯达信息技术股份有限公司、万达信息股份有限公司、北京中科蜂巢科技有限公司、中国航天系统科学与工程研究院、石化盈科信息技术有限责任公司、南京天洑软件有限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司、江苏亨通智能装备有限公司、苏州工业职业技术学院、智能云科信息科技有限公司、中汽数据(天津)有限公司、中盈优创资讯科技有限公司、山西天地煤机装备有限公司、安徽海行云物联科技有限公司、东软云科技有限公司、八亿橡胶有限责任公司、北京天泽智云科技有限公司、广东知业科技有限公司、深圳市宏电技术股份有限公司、万申科技股份有限公司、安徽数智建造研究院有限公司、青岛海信信息科技股份有限公司、深圳市国鑫恒运信息安全有限公司、深圳联友科技有限公司、山东五棵松电气科技有限公司、浙江工业大学、中铁物资集团有限公司、深圳点链科技有限公司、浙江恒云智联数字科技有限公司、甘肃银光化学工业集团有限公司、北京瑞太智联技术有限公司。

本文件主要起草人：苏伟、于万钦、陈雄挺、颜亮、方亚东、郑伟波、阮志坚、王公韬、张文渊、杨良、陈鹏、孙凤丽、张硕、李家宏、郭军、展波、黄锋、毛旭初、孙旭、李昕、方水波、肖芳玲、陈绪水、张斌、尤胜荣、张亚杰、沈维亮、鲁金直、刘东庆、刘国威、权亚强、陈辉、吴冬燕、过立松、朱君、刘钧、金江、纪文杰、王伟、张永元、付伟、何玲燕、王腾江、陈英杰、侯觅、常城、徐川川、卞志刚、晏佳惠、薛琼、余涛、蔡旭晖、袁晓明、纪洪涛、杨朔、王晓明、肖波、郭泽辰、陈万胜、于健、孙钦平、王飞宇、唐有智、周东红、綦鹏超、陈铁明、胡戎、贺小鹏、许燕辉、刘银莲、赵金元。

工业互联网平台　异构协议兼容适配要求

1　范围

本文件规定了工业互联网平台中异构协议兼容适配模型及具体实施要求。

本文件适用于指导工业互联网平台与工业应用开发方、使用方及第三方组织，在异构协议兼容适配场景下，协助用户完成跨域通信的接入设计、接入实现和接入使用工作。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11457—2007　信息技术　软件工程术语

3　术语和定义、缩略语

3.1　术语和定义

GB/T 11457—2007 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

信息交换语义模型　semantic model for information exchange

对已有互联网域、IT 域和 OT 域中的装备与系统、系统与系统间信息交互的报文结构进行封装，通过标准报文结构翻译解析规范信息交换的语义并完成信息交换处理的方法。

3.2　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AMQP：应用层标准高级消息队列协议（Advanced Message Queuing Protocol）

CRM：客户关系管理（Customer Relationship Management）

DB：数据库（Database）

DCS：分散控制系统（Distributed Control System）

DDS：数字数据系统（Digital Data System）

DH：数据交互层头信息（Digital layer Header）

DName：数据名称（Digital Name）

DValue：数据值（Digital Value）

EAM：企业资产管理（Enterprise Asset Management）

ERP：企业资源计划（Enterprise Resource Planning）

ETL：数据抽取、转换和加载（Extraction-Transformation-Loading）

FTP：文件传输协议（File Transfer Protocol）

Hart：可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议(Highway addressable remote transducer)
HTTP：超文本传输协议(Hypertext Transfer Protocol)
HTTPS：以安全为目标的 HTTP 通道(Hypertext Transfer Protocol Secure)
IaaS：基础设施即服务(Infrastructure as a Service)
IT：信息技术((Information Technology)
JMS：Java 消息服务(Java Message Service)
JSON：JS 对象简谱/JavaScript 对象表示法(JavaScript Object Notation)
KPI：关键绩效指标(Key Performance Indicator)
LoRa：低功耗广域无线通信协议(Long Range Wide Area Network)
MES：制造执行系统(Manufacturing Execution System)
Modbus TCP：基于串行通信的网络通信协议(Modbus Transfer Control Protocol)
MOM：制造运营管理(Manufacturing Operation Management)
MQ：消息队列(Message Queue)
MQTT：消息队列遥测传输协议(Message Queuing Telemetry Transport)
NB：窄带物联网(Narrow Band Internet of Things)
OAuth2：开放授权协议 2.0 版本(Open Authorization 2.0)
OPC：过程控制(OLE for Process Control)
OPC DA：过程控制数据访问(OPC Data Access)
OPC UA：过程控制统一架构(OPC Unified Architecture)
OT：运营技术(Operation Technology)
PaaS：平台即服务(Platform as a Service)
PDM：产品数据管理系统(Product Data Management)
PLC：可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)
PLM：产品生存周期管理(Product Lifecycle Management)
REST：表述性状态传递(Representational State Transfer)
RFC：远程功能调用协议(Remote Function Call Protocol)
RPC：远程过程调用协议(Remote Procedure Call Protocol)
SaaS：软件即服务(Software-as-a-Service)
SCADA：数据采集与监视控制系统(Supervisory Control And Data Acquisition)
SCM：软件配置管理(Software Configuration Management)
SMS：短信服务(Short Messaging Service)
SOAP：简单对象访问协议(Simple Object Access Protocol)
XML：可扩展标记语言(Extensible Markup Language)

4 概述

基于纵向集成、横向集成路径，通过异构协议间的兼容适配，实现工业互联网平台内部和工业互联网平台之间的数据交换，支撑工业全要素、全价值链、全产业链全面连接。异构协议兼容适配全过程示意见图 1。

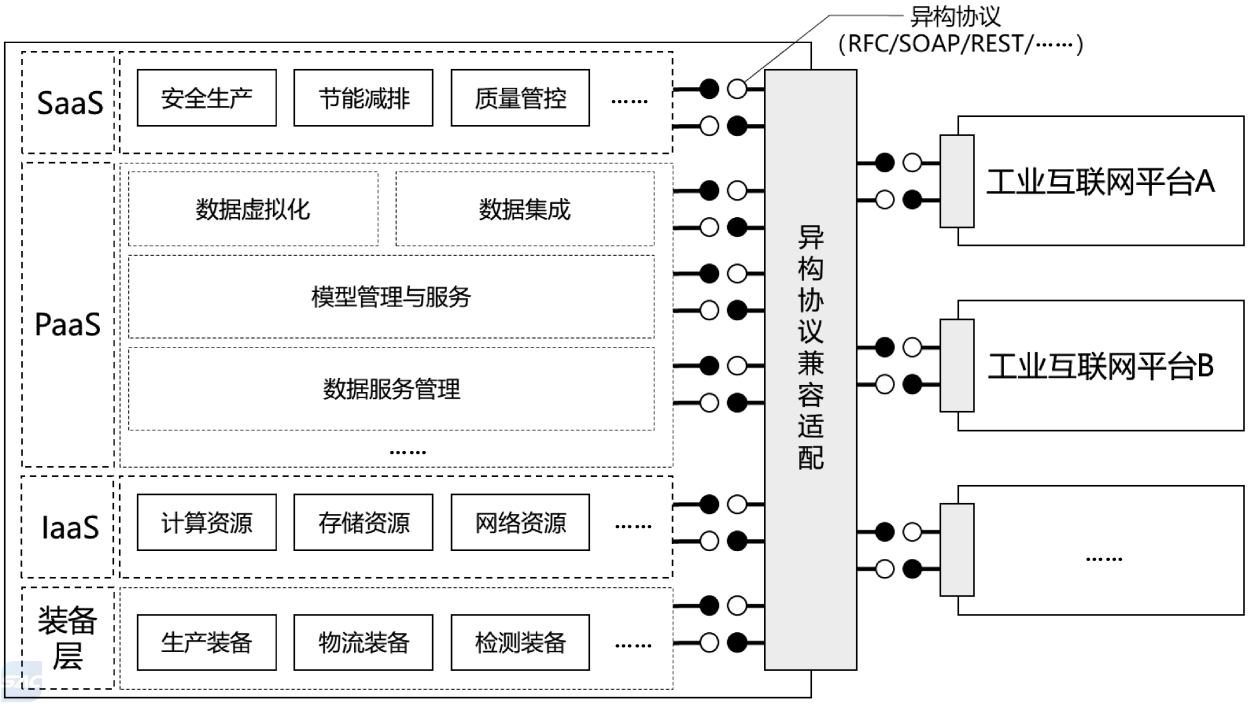


图 1　异构协议兼容适配全过程示意图

ERP-MES 协议适配场景示例见附录 A。

5　异构协议兼容适配总体框架

5.1　架构描述

工业互联网平台的异构协议兼容适配总体框架由平台内和平台间的异构协议兼容适配构成。

平台内异构协议兼容适配组件由设备互联总线和应用互联总线构成，平台间异构协议兼容适配组件由开放互联总线构成。

设备互联总线、应用互联总线和开放互联总线三条总线实现分层解耦和分层互联，各层接入的要素对象分别适配三条总线上对应的协议适配器，实现统一标准的数据传递总体框架，分层解耦、分层互联模型参考架构见图 2。

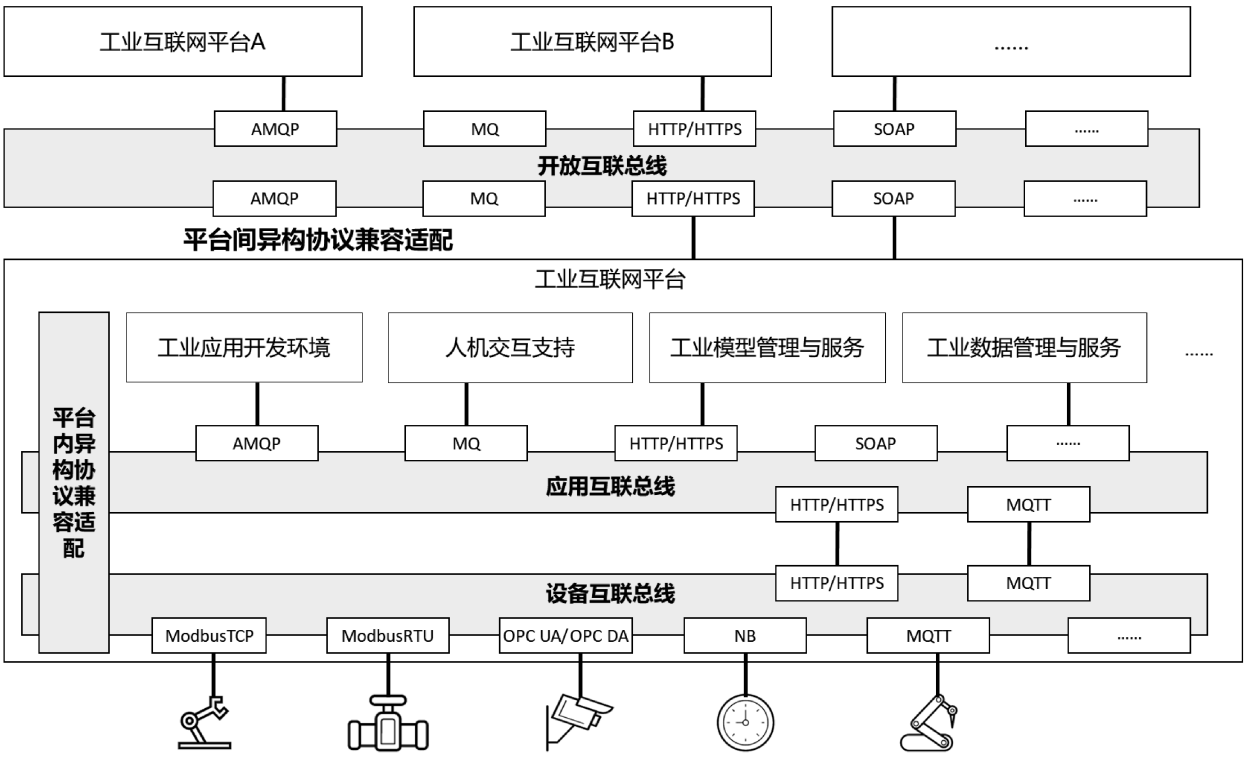


图 2　分层解耦、分层互联模型参考架构

分层转换互联模型参考见附录 B。

5.2　分层互联集成模型

分层互联集成模型用于解决互联网域、IT 域、OT 域跨域通信时异构协议兼容适配的问题。该模型将制造业的场景分为三个相对独立又相互联系的域：IT 域、OT 域、互联网域。

——IT 域：来自企业内部办公网络中由若干信息化系统构成的通信环境。

——OT 域：来自企业内部生产网络中由若干工控系统、装备构成的通信环境。

——互联网域：来自企业外部互联网网络中由若干第三方工业互联网平台、信息化系统构成的通信环境。

基于分层转换互联集成模型的总体框架和技术要求，可实现：

——使用开放互联总线实现互联网域的服务治理；

——使用应用互联总线实现 IT 域的服务治理；

——使用设备互联总线实现 OT 域的服务治理。

分层互联集成模型示意见图 3。

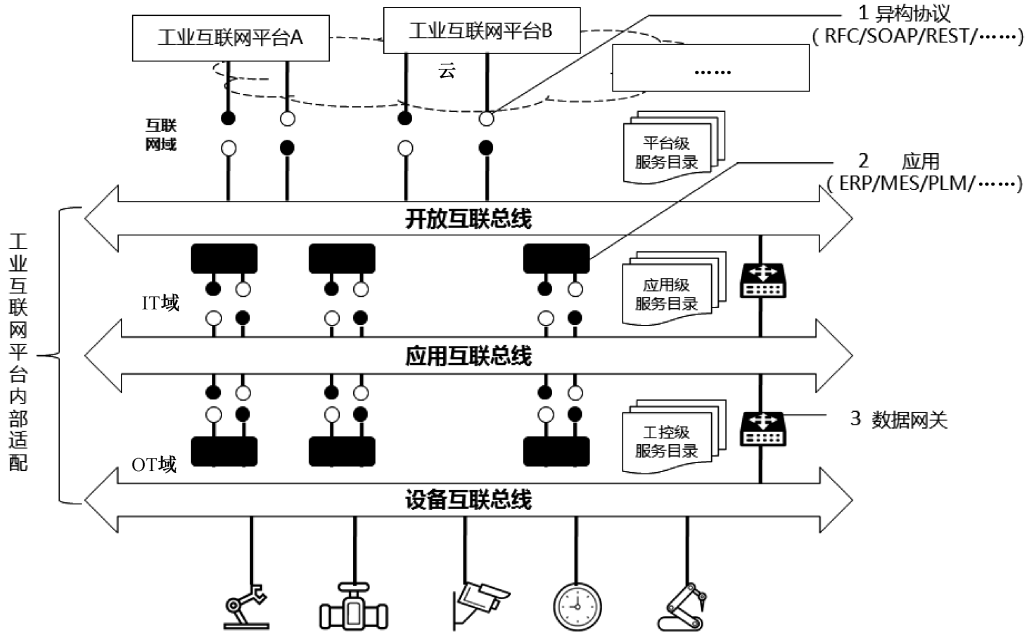


图 3 分层互联集成模型示意图

5.3 兼容适配语义模型

5.3.1 模型描述

兼容适配语义模型用于解决工业互联网中多源异构系统、设备间通信的差异性问题，提升异构工业网络互通能力，推动工业装备跨协议互通。异构协议兼容适配语义模型主要由协议包装器、协议适配管道、消息队列及消息队列管理器、消息报文、通信方式和数据交换模式组成。兼容适配语义模型适配关系示意见图 4。

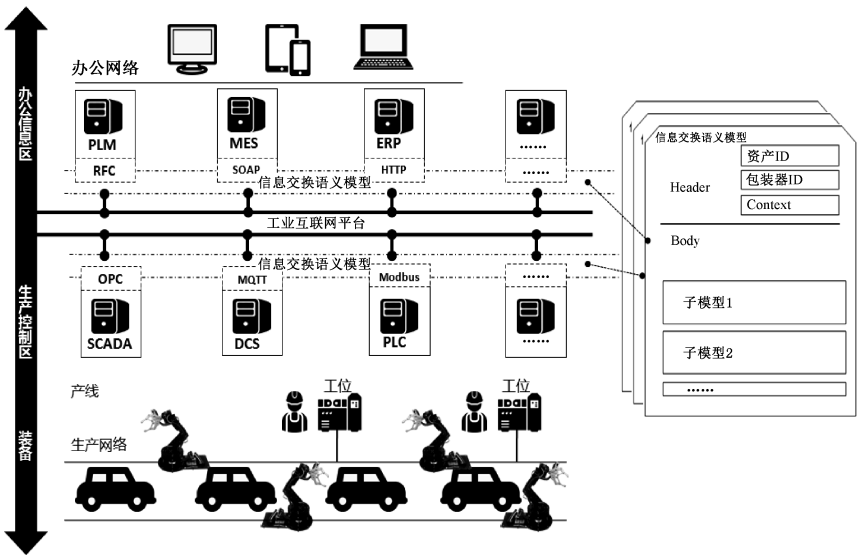


图 4 兼容适配语义模型适配关系示意图

5.3.2 协议包装器

协议包装器是虚拟的信息模型定义，协议包装器控制与约束通过包装器发布服务的报文标准格式，定义了消息报文数据结构。信息交换语义模型是协议包装器的核心信息模型，见图 5。

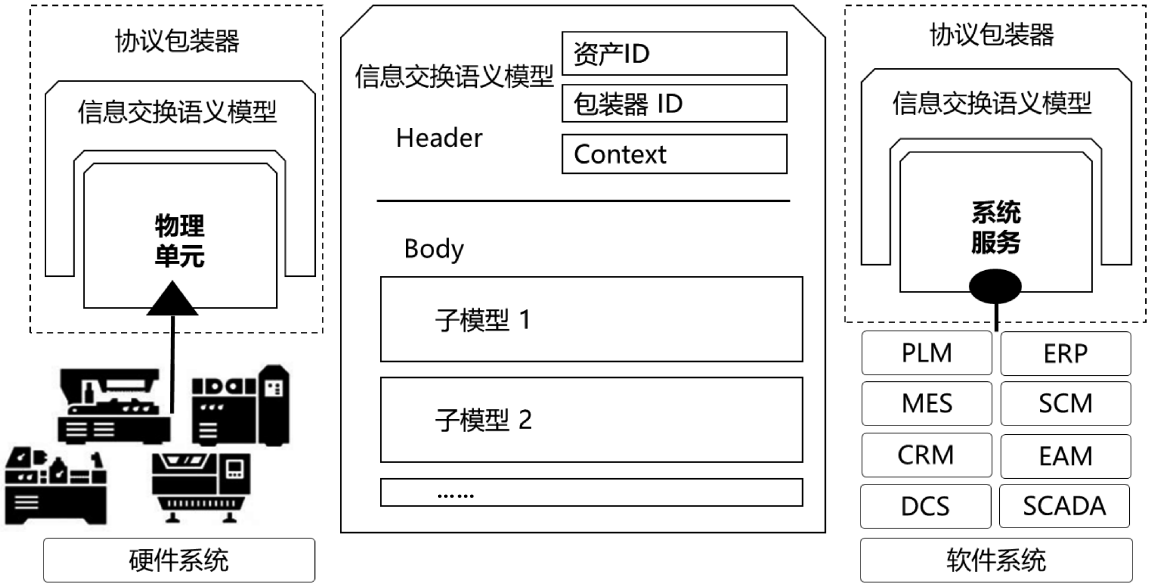


图 5 信息交换语义模型与协议包装器构成关系

协议包装器是物理或数字资产抽象化的资产模型，将资产的关键要素整合进结构化和层次化模型中，协议包装器是资产虚拟化、数字化和服务化的表示，其资产模型应由目录清单和组件管理器两部分组成：

——目录清单是数据的目录，这些数据代表资产的元信息，是虚拟表示的重要组成内容，除了元信息以外，还包括信息交换语义模型与资产间的连接关系，以及与安全能力相关的信息；

——组件管理器使虚拟资产具备基于面向对象的信息通信能力，以便外部可以访问模型的目录清单和资产的技术性功能。

协议包装器的语义组成结构应由报文头(Header)和报文体(Body)两部分组成，其中报文头为路由层，报文体为数据层，见图 6。协议包装器语义结构决定了消息报文的格式及内容。

——报文头(Header)：记录信息交换语义模型自身的标识、资产/服务标识、转换协议、路由信息。

——报文体(Body)：报文体包括操作指令和业务数据：

- 第一段是操作指令，记载本次请求的操作指令，如增、查、改和删数据等操作；
- 第二段是业务数据，记载本次交换的数据内容，包括输入参数和返回参数。

信息交换语义模型参考见附录 C。

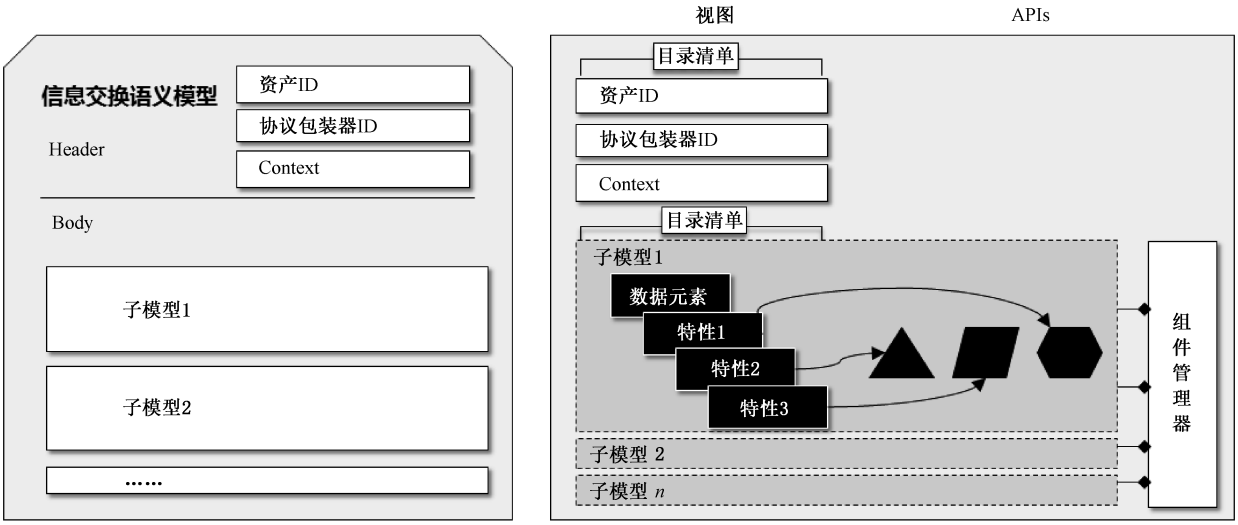


图 6　信息交换语义模型信息模型内部结构

5.3.3　协议适配管道

协议适配管道由入站适配器、通用算法模块、平台协议总线适配器组成，协议适配管道应包括以下作用：

——入站适配器：将接收到的服务请求方原始报文转换为标准报文；

——通用算法模块：对当前请求的服务实现优先级控制、权限控制、流量控制、字段映射和日志记录；

——平台协议总线适配器：将标准报文转换为满足平台协议总线要求的格式。

协议适配管道参考见附录 D。

5.3.4　消息队列及消息队列管理器

消息队列是若干系统实现信息交换的缓冲区，消息队列管理器是消息队列的管理组件，消息队列及消息队列管理器应具有以下功能要求：

——接收来自不同系统的报文；

——对实例化的消息队列进行监控和管理；

——通过队列管理器进行调度异常修复或重传请求；

——创建新的队列或收回不使用的队列，满足突发情况下消息队列的正常使用。

5.3.5　通信方式

根据异构协议兼容适配场景分析，常用的异构协议及技术类框架归纳为异物协议接口和消息队列两种类型。

异构协议接口：

——接口类型的通信由服务端和客户端组成通信通道；

——接口类型通常使用点对点的方式进行通信；

——接口类型由服务端提供业务服务，客户端调用服务并接收响应消息；

——接口类型通常使用一对一的同步访问方式；

——接口类型的消息处理性能由服务端/客户端共同承担。

消息队列：

——队列类型的通信由独立的消息队列服务端和若干客户端组成；

——队列类型由消息队列服务端提供通信支撑；

——队列类型由服务端用于暂存来自客户端发送消息，客户端用于对服务端发送或接收消息；

——队列类型通常使用一对多的异步访问方式；

——队列类型的消息处理性能由服务端/客户端共同承担。

5.3.6 数据交换模式

5.3.6.1 同步请求/响应模式

服务请求方调用工业互联网平台提供的标准服务之后，一直处于等待状态，直到服务提供方通过工业互联网平台返回响应处理结果，完成本次一对一的调用，示例见图 7。



图 7 请求/响应同步调用模式示例

5.3.6.2 异步发布/订阅模式

服务发布方调用工业互联网平台提供的标准服务，将数据推送至工业互联网平台，由工业互联网平台根据服务订阅方提供的订阅信息，主动推送分发消息至不同的服务订阅方，服务订阅方可以是单个或者若干个系统，示例见图 8。

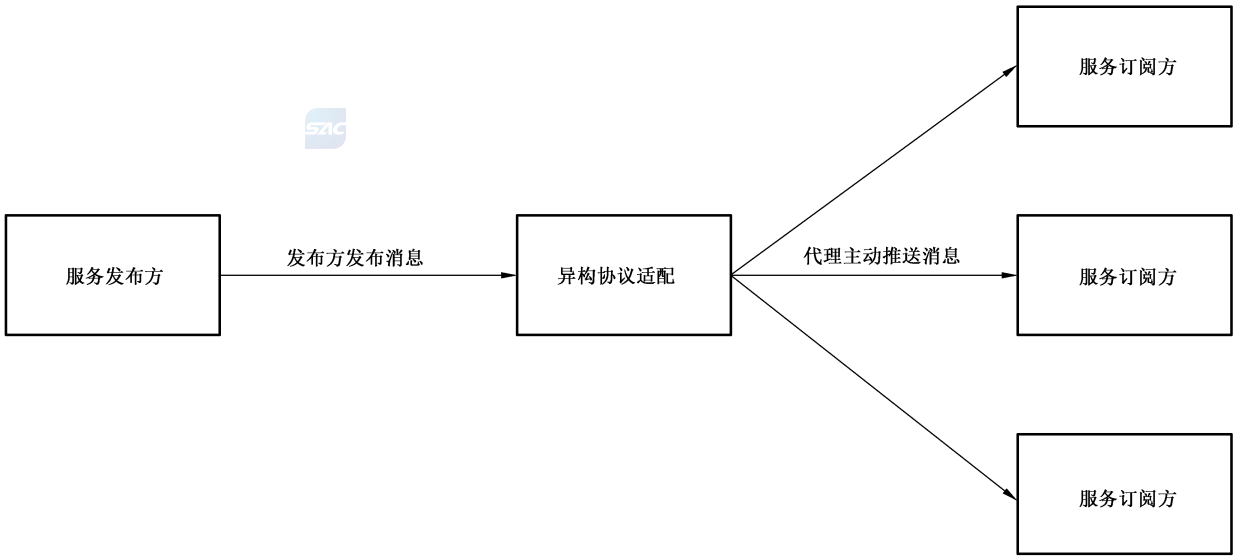


图 8 发布/订阅异步调用模式示例

5.3.6.3 组合模式

服务请求方调用工业互联网平台提供的标准服务后，由服务提供方系统返回响应信息（接收成功/失败）。然后再以服务发布模式，将业务数据推送至工业互联网平台，再由工业互联网平台代理将数据推送至订阅方系统（服务请求方），示例见图 9。

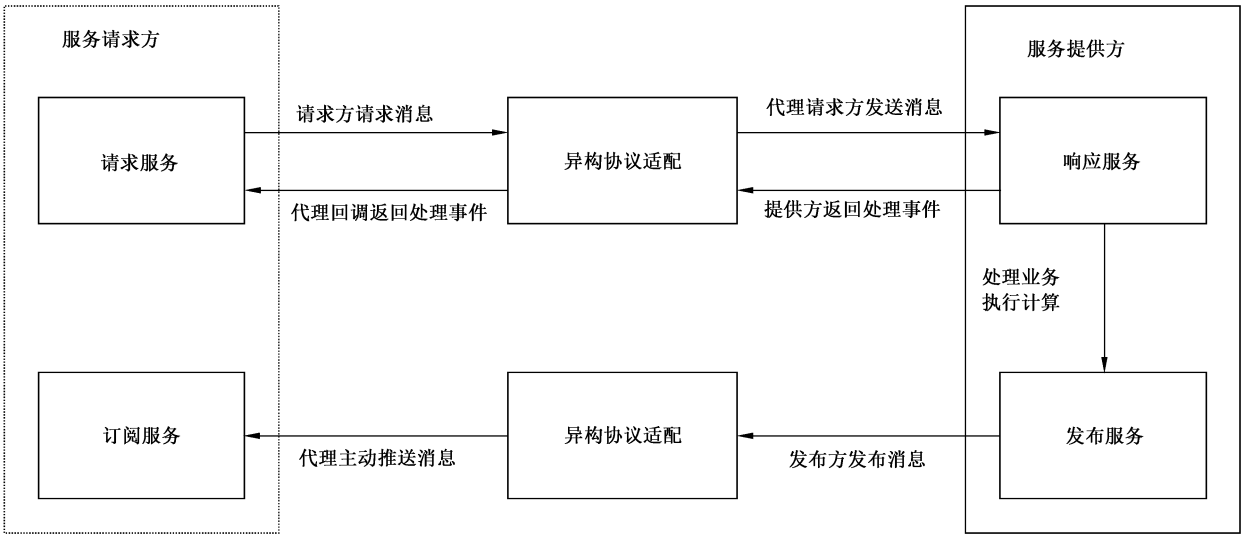


图 9 请求/响应同步调用与发布/订阅异步调用组合模式示例

6 分层转换互联模型集成技术要求

6.1 通则

分层转换互联模型应有以下功能：

——连接任何形式的软件、硬件对象；

——实现私有协议与公有协议之间的转换；

——实现任何特殊私有协议的扩展及接入；

——实现几种公有协议之间的相互转换；

——核心网关实现计算不同层级互联的路由；

——以分层的接入方式实现不同要求的对象连接；

——可集成工业界已有的、成熟的各种存量通信协议。

6.2 设备互联总线设计要求

设备互联总线应有以下功能设计要求：

——具备 OT 域的设施、设备、自动化控制系统、物联网协议封装能力；

——物理设备、OT 域系统的数据采集能力和输出能力；

——形成标准化的数据服务；

——负责集成融合 OT 域的异构设施、设备和自动化系统；

——实现物联网系统、自动化系统、智能设备运转数据采集（工况数据、工艺参数、设备定值、报警事件）和调节控制指令的接收及下发（遥控数据、遥调数据等）；

——将采集的设施、设备数据转换为数字服务能力；
——定义物理设备的数字孪生体，对设备进行标定管理；
——实现数字孪生体定义，参数自动生成设备的连接驱动程序；
——实现感知计算，对敏感信息起到预警提示的作用。
设备互联总线功能参考见附录 E。

6.3 应用互联总线设计要求

应用互联总线应有以下功能设计要求：
——具备 IT 域的应用系统协议封装；
——形成标准化的服务；
——负责集成融合 IT 域的异构系统；
——通过对异构系统协议的接口进行标准化的协议内容包装；
——支持标准的报文格式和 MQ 协议输出，以统一的 MQ 消息格式进行数据交换和路由；
——异构系统之间的点对点交换；
——实现一对多的数据分发；
——根据注册的信息并对报文加入标签，识别路由消息。
应用互联总线功能参考见附录 F。

6.4 开放互联总线设计要求

开放互联总线应有以下功能设计要求：
——具备互联网域的 SaaS 应用，支持第三方供应商系统的接入；
——将外部的 REST API 和 Web Service 协议转换为 MQ 协议；
——内部的 MQ 协议转换为 REST API 和 Web Service 协议；
——实现互联网接入的流量控制、鉴权、熔断机制、服务级别；
——安全控制干预实现黑名单；
——实现外部服务的注册管理；
——内部服务的对外发布；
——提供互联网服务发布、服务商店和服务管理功能。
开放互联总线功能参考见附录 G。

6.5 工业要素标识解析功能设计要求

工业要素标识解析应有以下功能设计要求：
——实现工业要素标准的数字化模型定义；
——根据定义数据生成工业要素的唯一标识码；
——将该标识码通过应用互联、设备互联的分层转换互联引擎分发至各应用系统和设备中；
——便于往外发出数据，用标识码进行数据打标，易于使用方进行识别；
——工业要素标识管理包含工业要素的分类、编码规则、属性、管理职责、数据流向、数据生命周期管理等环节。
机器设备的标识定义见 T/CESA 1212—2022，工业要素标识解析功能参考见附录 H。

7 异构协议接入技术要求

7.1 接入、接出及自检要求

7.1.1 接入要求

新协议在接入工业互联网平台时，应符合以下要求：

——提供新协议的接入参数，用于新协议接入时对参数接入的使用说明；

——提供新协议的接入方法，用于提供接入时步骤参考，指导完成新协议的接入；

——提供新协议的接入异常说明，用于接入过程中异常情况的排查。

7.1.2 接出要求

新协议完成工业互联网平台的接入后，应符合以下要求：

——提供新协议的使用参数，用于提供新协议在使用过程中对接参数的使用说明；

——提供新协议的使用方法，用于提供使用时步骤参考，指导完成新协议的使用；

——提供新协议的使用异常说明，用于使用过程中出现异常后进行异常定位。

7.1.3 自检要求

协议适配器应符合以下自检要求：

——协议适配器通过可视化方式查看其工作运行状态；

——记录协议适配器路径选择、协议适配、格式转换执行操作逻辑产生日志数据；

——对协议适配器执行操作逻辑产生日志数据进行审计，对其工作运行负荷进行预防性判断；

——协议适配器根据容灾级别进行修复、恢复等对应操作。

7.2 报文适配参数和报文格式要求

7.2.1 报文适配参数

工业软件间交互的数据报文遵循统一的标准格式，数据报文包含接收数据的目标装备或系统的唯一识别码、数据源装备或系统的唯一识别码、数据类型、数据长度、数据名称、数据值。

如图 10 所示，协议适配包装器构成应有以下要素：

——协议包装器唯一标识 ID：标识服务化接口的唯一 ID，根据接口所属的系统、业务域等按照服务编码规则自动生成；

——系统标识 ID：服务来自哪个系统或者设备的标识；

——消息唯一标识 ID：在调用时动态生成消息唯一 ID；

——接口连接参数：记载接口的连接参数，包括 IP 地址、用户名、密码、数字证书等；

——接口访问权限：接口的访问许可权限、黑名单、白名单；

——接口安全认证参数：接口访问数字证书等；

——接口协议及匹配适配器：接口使用的协议类型及对应的协议适配器模板；

——接口入站参数：接口调用的输入参数；

——接口出站参数：接口调用的返回参数；

——接口调用报文样板：XML 的消息报文样板；

——接口测试报文：接口连通性测试的测试报文。

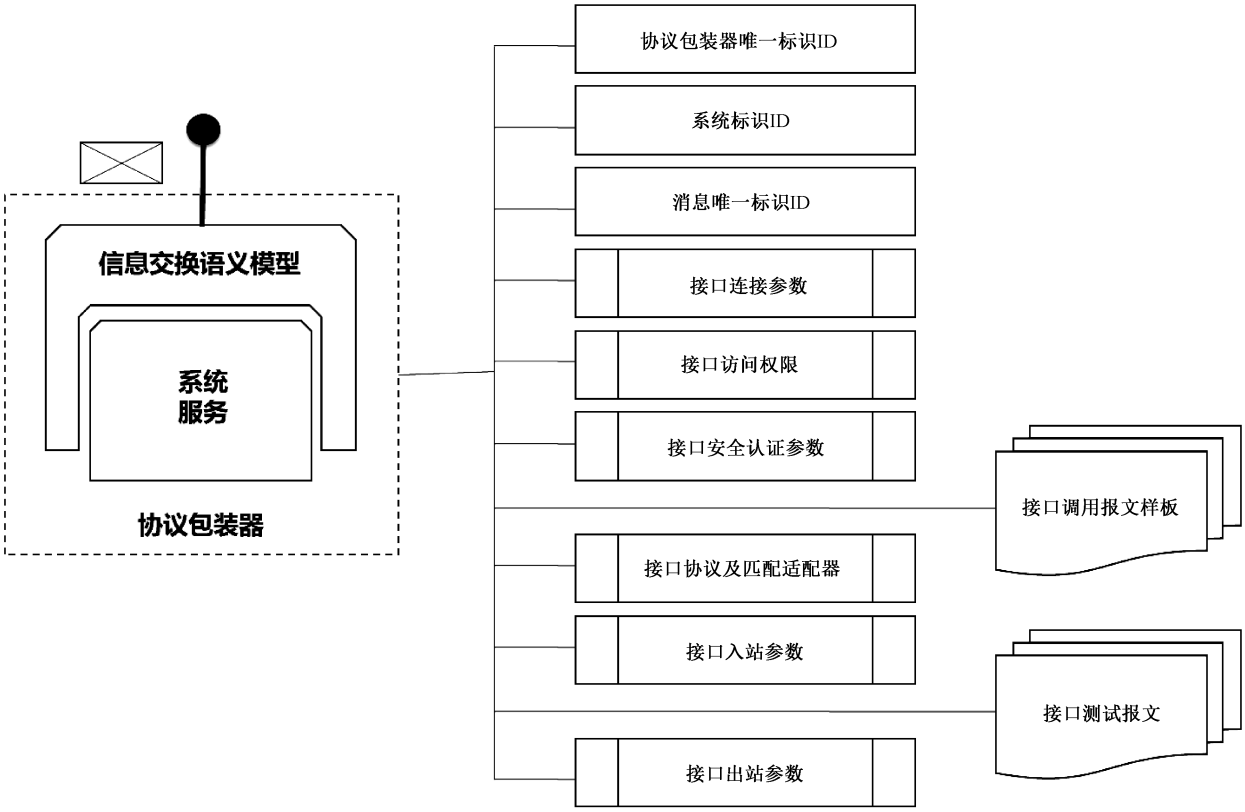


图 10　协议包装器构成要素

7.2.2　报文格式要求

7.2.2.1　服务请求方报文结构要求

服务请求方报文应由两部分组成：

——服务路由域(Route)；

——服务数据域(Data)。

7.2.2.2　服务提供方报文结构要求

服务提供方报文应由两部分组成。

——服务路由域(Route)；

- 响应信息域(Service Response)；
- 流程控制域 (Processes)。

——服务数据域(Data)：

- 控制数据域(Control)；
- 请求数据域(Request)；
- 响应数据域(Response)。

具体报文格式及编码应按附录 I。

7.3 通用技术要求

7.3.1 协议转换

协议转换应有以下功能：

——实现对应协议的请求控制；

——通过协议转换实现异构协议系统通信。

协议适配器类型见表 1。

表 1 协议适配器类型

序号	协议适配器	适配器说明	配置参数
1	AMQP	AMQP 是连接消息队列的协议适配器，连接队列对于实时订阅有极大的优势	地址/端口/队列名称/用户名密码等
2	HTTP	HTTP 是主流的 Web 协议，其主要使用 HTTP Client 方式连接	URL/参数/方法/用户名密码等
3	SOAP	带 WSDL 的 Web 协议	WSDL 地址/参数等
4	FTP	文件传输协议	地址/端口/用户名/密码/目录等
5	RFC	ERP 系统的特殊协议	地址/端口/用户名/密码/模块号/RFC 函数名等
6	MQTT	物联网协议	地址/端口/主题等
7	OPC UA/OPC DA	工业标准协议	地址/端口/参数点表等
8	Modbus TCP/Modbus RTU（基于串行通信协议远程终端单元 Modbus Remote Terminal Unit）	工业总线标准协议	地址/端口/参数点表等
9	DB	数据库适配器	地址/端口/用户名/密码等
10	RESTful	轻量级 RPC 协议	地址/参数等

7.3.2 路径选择

路径选择应有以下功能：

——将服务传递至任意指定的终端地址，消息通过消息流管道，在队列中进行稳定有效传输；

——通过动态寻址的方式解析路径选择信息；

——组装路径选择信息并调用服务；

——基于服务调用后返回的结果信息，读取路径选择信息通过路径寻址的能力，将结果返回系统。

7.3.3 数据格式转换

数据格式转换应有以下功能：

——根据注册选择的报文内容格式，通过定义的报文内容格式实现自动转换；

——具备 XML 与 JSON 格式的映射转换处理。

7.3.4 报文加密

报文加密应有以下功能：

——具备身份认证；

——具备权限控制；

——具备加密传输；

——具备解密处理。

7.3.5 参数化协议适配

参数化协议适配应有以下功能：

——根据报文内容中指定的参数动态解析参数信息；

——参数化协议适配器能在协议适配管道中被复用；

——根据服务注册选择的通信协议，自动选择协议对应的入站和出站适配器；

——具备 AMQP 协议与其他协议之间的转换能力。

7.3.6 日志记录

日志记录应包含以下内容：

——日志记录时间；

——消息对应流水号/日志编号；

——消息处理状态；

——协议转换前后的报文信息；

——异常详细信息。

7.4 集成数据标准

7.4.1 数据交换结构标准

各应用 APP 系统数据交换的业务字段应遵循服务提供方提供的业务数据结构。

——对于服务请求方，新增请求服务为已有服务时，XML 结构定义文件由工业互联网平台负责提供；否则，服务请求方自行与服务提供方沟通，XML 结构定义文件由服务提供方提供。

——对于服务提供方，新增或变更任何提供服务时，需向工业互联网平台提供最终版的 XML 结构定义文件，供后续服务管理及服务开发使用。原则上，服务请求方应根据服务提供方的业务数据结构进行字段和消息格式映射处理。

——如遇特殊情况，服务请求方服务提供方均无法完成字段、报文格式映射工作，双方需根据集成管理规范中规定的服务接入流程要求，经审批通过后，由工业互联网平台完成映射工作。

7.4.2 数据标识要求

主要针对基于工业互联网平台进行应用集成，涉及的系统编号、服务编号、响应号及服务流水号的编码应进行以下规范性说明：

——系统编号：作为企业内所有系统的唯一编号标识；

——服务编号：作为服务的唯一编号标识；

——响应号：工业互联网平台根据服务响应结果自动填写的响应编码；

——服务流水号：服务请求方每次调用服务产生的唯一流水号。

注：建立统一的综合应用，即将截然不同的、基于各种不同平台、用不同方案建立的系统服务和数据有机地集成，使其进行业务处理和信息共享。

上述四种编码数据类型为字符型，其中，系统编号、服务编号、响应号由工业互联网平台管理员分配，服务流水号由服务请求方根据编码规则拼装而成。

7.4.3 数据类型校验标准

应由各应用系统负责整理并提交 XML/JSON 结构定义的交换数据信息文件，工业互联网平台根据该文件进行数据类型校验。

7.4.4 数据格式标准

基于工业互联网平台进行系统集成的数据应为结构化数据，数据格式应包含数据报文内相关编码的规则与整体报文格式。

7.4.5 接口接入标准

各应用系统优先采用消息队列适配器，对于特殊的行业应用系统，应采用特定系统的集成方式接入，并尽可能采用成熟接口进行集成。具体支持的适配器范围与适配器适用场景见表 2。

表 2 适配器说明

适配器类型	适配器说明	适用场景
消息队列适配器	耦合度低，可靠传输，调用方或接收方宕机时不影响对方	同步，异步，批量数据
API 协议接口适配器	标准性高，性能中等，耦合度低，扩展性高，开发容易，绝大多数技术开发的系统均适合使用	同步
私有适配器	三方系统提供的私有协议，标准性高、扩展性高，性能好，开发容易，产品成熟	同步，异步

附 录 A
（资料性）
ERP-MES 协议适配场景示例

A.1 ERP-MES 协议适配场景示例概述

ERP-MES 协议适配场景下各软件、系统交换内容具体如下：

——第 4 层 PDM(产品生命周期管理)系统管理产品定义信息；

——第 3 级 MES 之产品定义管理程序从 PDM 系统获取当前工艺路线/配方信息；

——第 4 层 EAM 系统管理主要装备信息；

——第 3 级 MES 之生产资源管理程序从 EAM 获取装备信息；

——第 4 级 ERP 管理生产计划和能力分析活动；

——第 3 级 MES 之生产资源管理程序管理生产能力信息；

——第 3 级 MES 之生产资源管理程序将生产能力信息推向 ERP 生产计划和能力分析；

——第 4 级 ERP 生产计划和能力分析将生产计划信息推向第 3 层详细生产计划；

——第 3 级 MES 之生产跟踪程序将生产绩效信息推向 ERP 生产计划和能力分析应用，并将物料批量信息推向第 4 层 ERP 存货管理；

——第 3 级 MES 之详细计划程序将工作计划推向在 MES 之资源管理程序和跟踪程序。

图 A.1 为 ERP-MES 互操作参考场景。假定：

——MES 之生产资源管理、产品定义管理、详细生产计划生产调度、生产绩效分析、生产跟踪程序运行于工厂运作层；

——MES 之生产执行管理、生产数据收集程序运行于过程控制层。

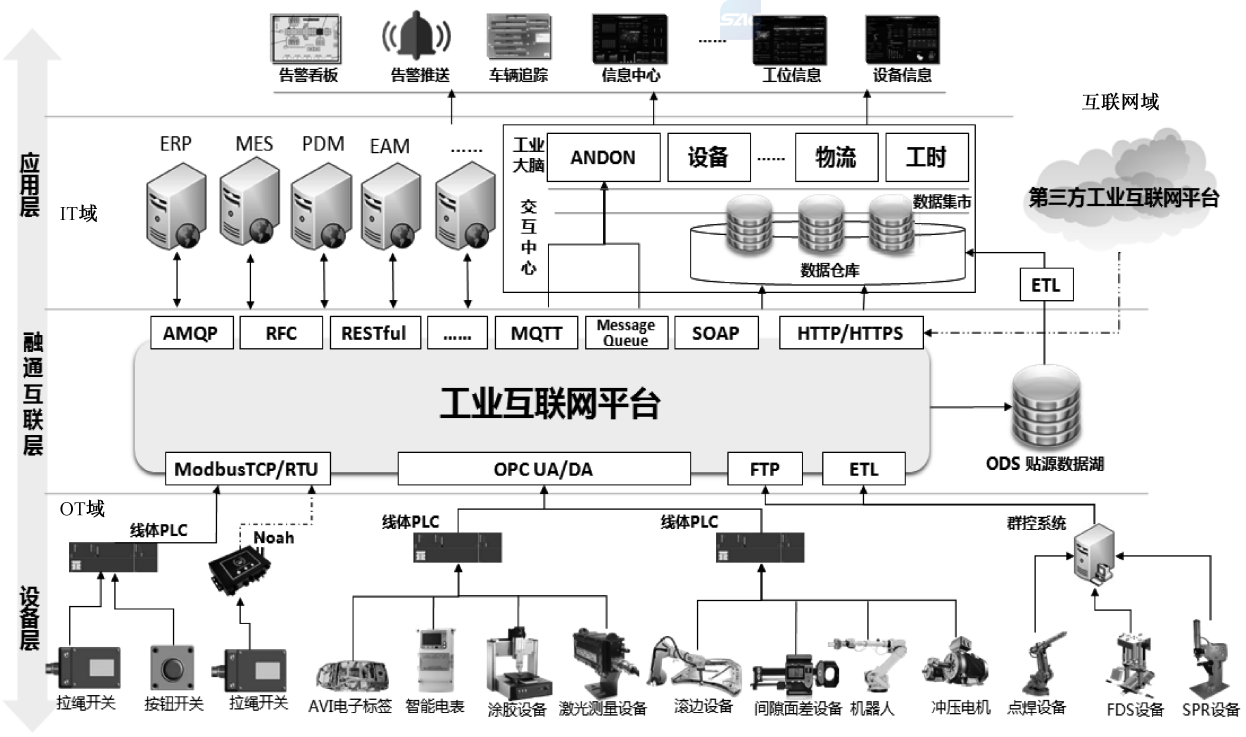


图 A.1 互联互通、互操作参考场景

A.2 建立生产系统

构建执行生产计划所需的生产系统的过程定义为构建生产系统。

——业务与制造间的互操作：

- MES之详细生产计划程序以订阅方式或请求-接受方式从ERP获得生产计划信息；
- MES之产品定义管理程序以订阅方式或请求-接受方式从PDM获得执行生产计划生产产品所需的工艺路线/配方信息；
- MES之生产资源管理程序以订阅方式或请求-接受方式从EAM获得执行工艺路线/配方的生产装备信息；
- MES之详细生产计划程序以订阅方式或请求-接受方式分别从MES之生产资源管理、产品定义管理、生产跟踪分别获得生产资源状态与能力、产品生产配方、生产绩效。

——制造与过程控制间的互操作：

- MES之产品定义管理程序向过程控制系统推送特定装备或过程的生产规则(在这里存在IT数据-OT数据的转换)；
- MES之生产分派程序向运行于过程控制层的生产执行管理程序推送作业清单(在这里存在IT数据-OT数据的转换)；
- MES之生产执行管理程序向过程控制系统推送生产准备的操作命令；
- MES之生产执行管理程序接受过程控制系统推送过来的执行生产准备操作命令的结果或状态；
- MES之生产分派程序向接受运行于过程控制层的生产数据收集程序推送过来的装备或过程生产特定产品准备就绪的数据(在这里存在OT数据-IT数据的转换)；
- MES之生产资源管理程序接受过程控制系统推送过来的生产资源状态数据(在这里存在OT数据-IT数据的转换)；
- 生产过程控制系统向运行于过程控制层的生产数据收集程序推送过装备或过程生产特定产品准备就绪的数据。

A.3 产品定义管理

业务与制造间的互操作：

——向PDM推送当前产品定义信息；

——接受PDM的请求，报告所需的产品定义信息。

制造与过程控制间的互操作：

——向过程控制系统推送装备和过程的特定生产规则。

注1：与产品定义有关的制造内部的互操作见A.4、A.5、A.6、A.7、A.9。

注2：产品定义管理程序可能修正来自PDM的工艺路线/配方信息。

A.4 生产资源管理

业务与制造间的互操作，生产资源管理程序如下：

——向ERP推送生产能力信息；

——根据ERP请求，发送相应的资源能力、状态信息；

——向第4层系统订阅人员资质信息；

——接受EAM之维修管理推送过来的装备能力测试信息。

制造内部的互操作，生产资源管理程序如下：

——向产品定义管理程序推送资源定义信息；

——接受详细生产计划程序推送的工作计划表，预定未来需要的资源；
——接受维护资源管理、质量资源管理推送的相应计划，进行资源协调；
——向生产分派推送资源能力信息。
制造与过程控制的互操作如下：
——生产资源管理程序接受过程控制系统推送的资源当前信息。

A.5 详细生产计划

业务与制造间的互操作，详细生产计划程序如下：
——采用订阅方式或接受从 ERP 生产计划和能力分析系统推送过来的生产计划。
制造内部的互操作，详细生产计划程序如下：
——采用订阅方式从生产资源管理程序得到生产资源能力和状态信息；
——推送工作计划表到生产资源管理程序；
——采用订阅方式从生产跟踪程序得到工作响应、工作报警；
——推送工作计划表到生产跟踪程序；
——推送工作计划表到生产分派程序；
——接受产品定义管理程序推送过来的产品定义信息。

A.6 生产分派

制造与过程控制间的互操作如下：
——生产分派程序向运行于过程控制层的生产执行管理程序推送作业清单。
注：与生产分派有关的制造内部的互操作见 A.3、A.4、A.5、A.8、A.10。

A.7 生产执行管理

制造与控制间的互操作，运行于过程控制层的生产执行管理程序如下：
——将作业清单转化为操作指令，并将其推送到过程控制系统执行（在这里存在 IT 数据-OT 数据的转换）；
——接受过程控制系统推送过来的执行操作指令的操作响应（在这里完成 OT 数据-IT 数据的转换）。
制造内部的互操作，运行于过程控制层的生产执行管理程序如下：
——接受产品定义管理程序推送过来的产品生产规则和详细生产路径、工作模板（在这里完成 IT 数据-OT 数据的转换）；
——接受生产资源管理程序推送过来的生产资源；
——推送生产信息和工作报警至生产跟踪程序。

A.8 生产数据收集

控制与制造的互操作，运行于过程控制层的生产数据收集程序如下：
——接受过程控制系统推送过来的执行操作指令的装备和过程的特定数据（在这里完成 OT 数据-IT 数据的转换），如装备和工艺特定数据。
示例：装备和工艺特定数据可以是资源数据、操作数据、装备状态、装备配置、警报、操作员操作和操作员评论数据。
制造程序间的互操作，运行于过程控制层的生产数据收集程序如下：
——接受生产执行管理程序推送过来工作指令、工作报警信息；
——向运行于过程控制层的生产执行管理程序推送工作报警；
——向生产分派程序推送实际生产和装备状态（在这里完成 OT 数据-IT 数据的转换）；

——向生产绩效分析程序推送操作数据、装备状态和资源使用数据(在这里完成 OT 数据-IT 数据的转换);

——向生产跟踪程序推送资源历史数据和工作报警数据(在这里完成 OT 数据-IT 数据的转换)。

A.9 生产绩效分析

业务与制造的互操作,生产绩效分析程序如下:

——推送 KPI 到 ERP 的生产计划和能力分析程序;

——推送工艺、程序和生产的变更到 ERP 的生产计划和能力分析程序。

制造程序间的互操作,生产绩效分析程序如下:

——推送质量和绩效数据至生产跟踪程序;

——接受生产资源管理程序推送来的工作能力数据;

——接受详细生产计划程序推送来的工作计划表;

——接受产品定义管理程序推送来的 KPI 定义数据;

——接受第 4 层推送来的管理政策及模型数据;

——接受第 4 层推送来的物理过程和生产模型数据。

A.10 生产跟踪

制造与业务间的互操作,生产跟踪程序如下:

——推送生产绩效数据至 ERP 生产计划与数据分析程序;

——接受 ERP 生产计划与数据分析程序的请求,发送生产绩效数据。

制造程序间的互操作如下:

——接受生产分派程序推送过来的作业表;

——推送工作报警信息至生产分派程序。

附 录 B
（资料性）
分层转换互联模型参考

B.1 概述

根据互联网域、IT 域和 OT 域的常见协议特点，为了简化互联的复杂性，设计了分层互联的参考架构模型，分别对互联网域协议、IT 域协议和 OT 域协议的主通道协议进行限制，每个层的主协议完成该层通信协议的统一，作为该层的标准协议，非标准的特殊协议由主协议进行转换，三个层的主协议实现互联互通，分层互联模型结构由连接端点、特殊域连接技术、连接核心网关、连接核心标准和核心网关五个要素构成。见图 B.1。

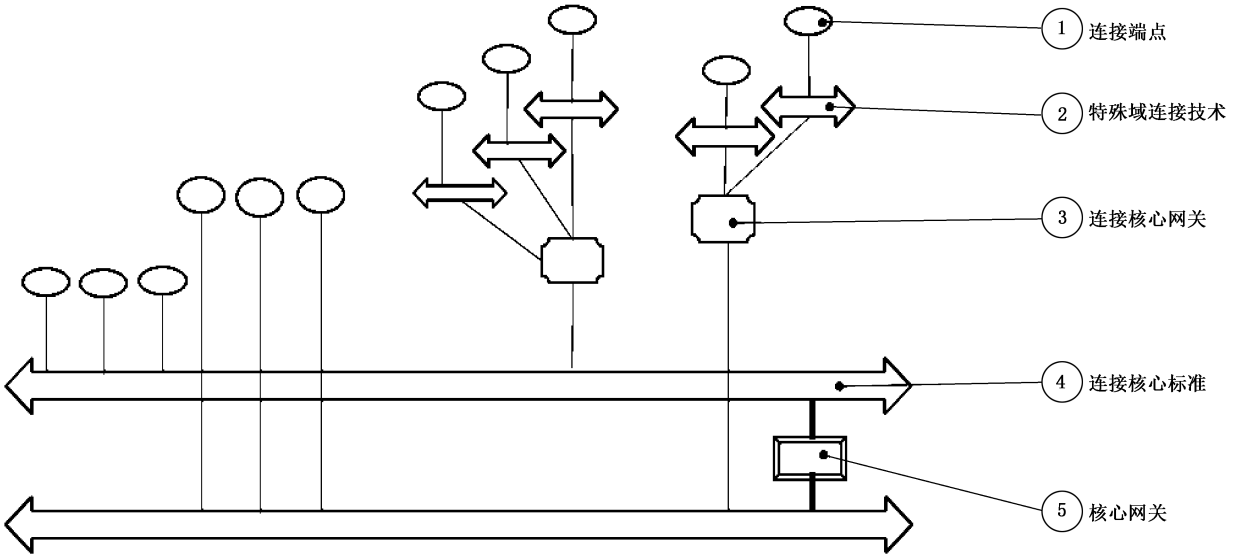


图 B.1 协议分层转换互联模型

B.2 连接端点

分层转换互联模型的连接端点宜有以下功能：

——连接端点是指在工业场景中存在的工业要素对象，是具体产生数据或者需要交换工业要素数据的抽象对象的总称，如 ERP、PLM、CRM 等 IT 系统或者数控机床、机器人等物理装备；

——连接端点根据自身的连接协议类型，若满足主要标准协议要求可以直接连接到核心标准协议上，若端点为私有协议，则通过私有协议适配器转换为标准协议，核心网关负责转换为其他协议，并与其他端点进行数据交换。

B.3 特殊域连接技术

指特定层的工业要素对象（装备、产线、IT 系统）所采用的私有连接协议使用的特殊连接技术。

B.4 连接核心网关

将特殊层的私有协议转换为公共标准协议的协议适配器，负责私有协议和公有协议之间的桥接。

B.5 连接核心标准

基于异构协议兼容适配模型参考架构设计的几种公共协议，作为企业的主要标准协议，几种公共协议之间实现互翻译，对于私有协议之间通过公共协议进行转换翻译。连接核心标准协议不宜超过 3 种。

B.6 核心网关

核心网关是指几种公共协议之间的适配器，负责几种公共协议之间的互翻译。

附 录 C
（资料性）
信息交换语义模型参考

C.1 信息交换语义模型参考定义

信息交换语义模型信息建模表见表 C.1。

表 C.1 信息交换语义模型信息建模表

标识	属性	表示类型	必要/可选	说明
包装器标识	Id	URI	■	信息交换语义模型的全局唯一标识
	Id short	STRING	■	Id 的字符串标识
目标标识	Id	URI	■	目标的全局唯一标识
	Id short	STRING	■	Id 的字符串标识
目录清单	Id	URI	■	目录清单的全局统一标识
	Id short	STRING	■	Id 的字符串标识
	Semantic Id	URI	□	语义 Id 是引用语义对目录清单的解释
组件管理器	Id	URI	■	组件管理视图的全局统一标识 链接到外部的组件管理视图
	Id short	STRING	■	Id 的字符串标识
	Semantic Id	URI	■	链接到外部的组件管理视图
类型＝“Type”的子模型	Id	URI	■	类型为 Type 的子模型唯一标识
	Id short	STRING	■	Id 的字符串标识
	Semantic Id	URI	□	语义 Id 是引用语义对子模型的解释
类型＝“Instance”的子模型	Id	URI	■	类型为实例(Instance)的子模型唯一标识
	Id short	STRING	■	Id 的字符串标识
	Semantic Id	URI	■	语义 Id 是引用语义对子模型的解释
■代表必要，□代表可选				

C.2 信息交换语义模型信息子模型

信息交换语义模型信息参考模型对子模型宜有以下要求：

——Type 类型的子模型是经过定义的模型；

——Instance 子模型是未定义的子模型，可以根据相关扩展规则进行扩展，所以对于 Instance 子模型应引用外部语义对其进行解释。

信息交换语义模型信息模型中每个元素都需要采用统一资源标识符(Uniform Resource Identifier，URI)进行标识，建议的 URI 结构见表 C.2。

表 C.2　信息交换语义模型信息模型 URI 结构

元素	描述
组织	签发 URI 的组织代号； 例如某集团公司
组织子单元	组织中的子实体； 例如某集团企业的下属子公司
子模型/层 ID	功能或知识领域的子模型； 例如物理单元(产线、工位、装备等)或是系统(研发设计层的 PLM、生产制造层的 ERP 等)服务
版本	版本号与规范发布或标识符
修订	版本号与规范发布或标识符
属性/元素 ID	信息交换语义模型的属性或进一步的结构元素 ID
实例号	发布实例的单独编号

C.3　IT 域/互联网域信息交换语义模型信息模型

IT 域/互联网域信息交换语义模型实例化结构过程示意如图 C.1 所示，模型信息描述见表 C.3，IT 域/互联网域信息交换语义模型实现宜有以下功能要求：

——解决应用系统之间协议转换；

——路由服务、数据格式转换提供标准流式计算的抽象封装；

——解决多源异构系统之间的“通识性”互联技术，保障各应用系统之间通过工业互联网平台实现信息交换。

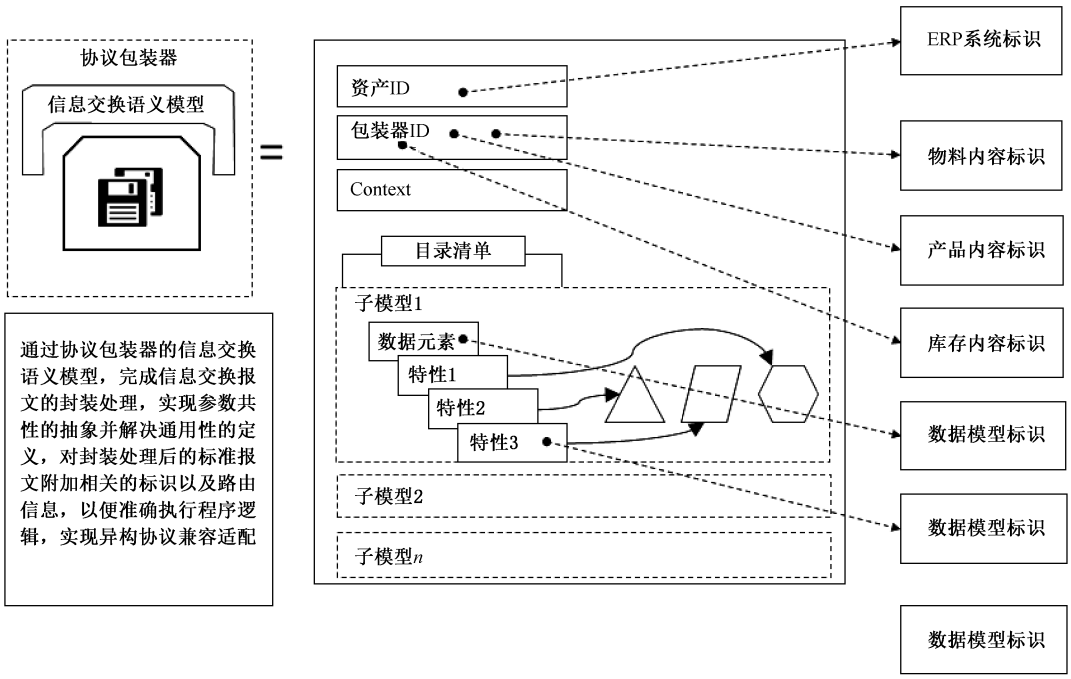


图 C.1　IT 域/互联网域信息交换语义模型实例化结构过程示意图

表 C.3　信息交换语义模型在系统服务中定义的子模型

标识	属性	表示类型	必要性	备注
协议	Id	URI	■	服务协议的唯一标识
请求	Id	URI	■	服务请求的唯一标识
数据集	Id	URI	■	服务数据集唯一标识
机理模型	Id	URI	■	业务机理模型唯一标识
执行状态	Id	URI	■	业务机理模型唯一标识
■代表必要				

C.4　OT 域信息交换语义模型信息模型

OT 域信息交换语义模型信息模型的映射过程如图 C.2 所示，模型信息描述见表 C.4，OT 域信息交换语义模型信息模型实现宜有以下功能要求：

——物理资产的数字化映射或者数字孪生体的形成；

——通过物理装备绑定的传感器将装备数据传感到边缘网关，采集装备的工况数据、工艺参数、报警信息；

——处理工业协议转换，感知计算，数据存储，数据服务发布等连续数据加工过程；

——具备准确辨识装备的来源以及装备的身份信息。

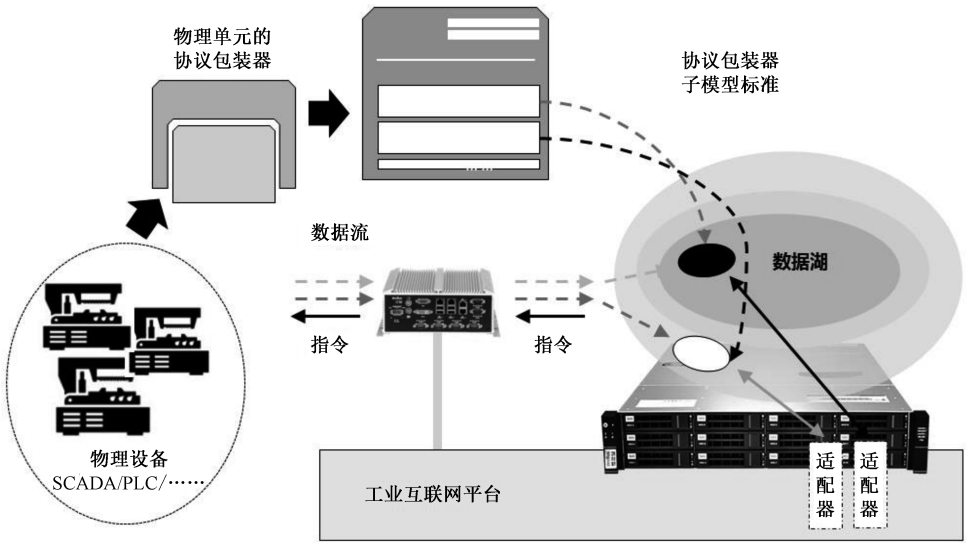


图 C.2　硬件类信息交换语义模型信息模型映射

表 C.4　信息交换语义模型在物理单元中定义的子模型

标识	属性	表示类型	必要性	备注
基础信息	Id	URI	■	物理单元基础信息的唯一标识
KPI	Id	URI	■	物理单元 KPI 的唯一标识
数据协议	Id	URI	■	物理单元数据协议唯一标识
控制协议	Id	URI	■	物理单元控制协议唯一标识
运行状态	Id	URI	■	物理单元运行状态唯一标识
业务数据	Id	URI	■	物理单元业务数据唯一标识
■代表必要				

物理单元的信息交换语义模型标准表示如图 C.3 所示，通过信息交换语义模型将物理单元的物理特征、使用用途、形状外观和能耗信息封装为统一输入/输出的标准表现形式。

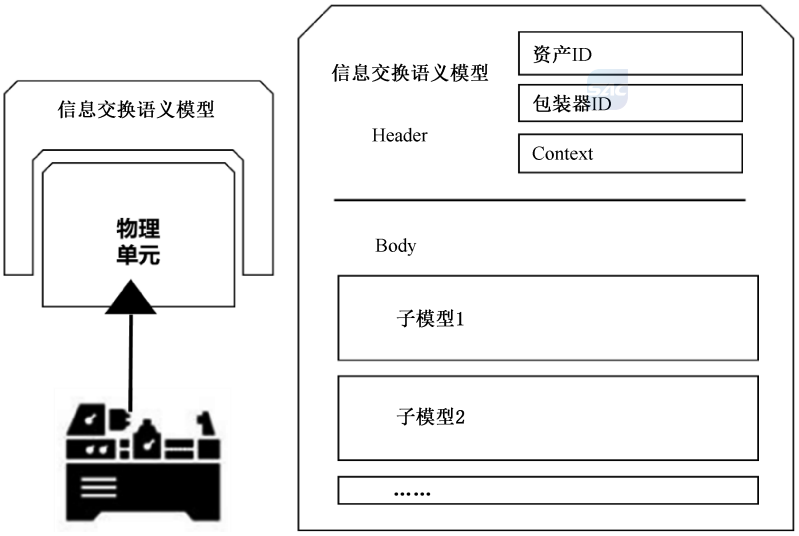


图 C.3　物理单元的信息交换语义模型标准表示

附 录 D
（资料性）
协议适配管道参考

D.1 开发流程

通信协议转换管道开发流程包括：建立协议转换管道适配表格，完成入站适配器、通用算法模块、出站适配器、消息转发机制、串接第三方服务功能单元的开发，形成通信协议转换管道。

D.2 模型参考

D.2.1 模型描述

通信协议转换管道由入站协议适配器、通用算法模块和出站协议适配器组成，在通用算法模块中进行运算逻辑处理，其具体运算逻辑包括路径选择规则、日志记录和第三方服务串接设计，完成协议转换管道的开发，共同实现服务请求方与服务提供方的信息交互，如图 D.1 所示。

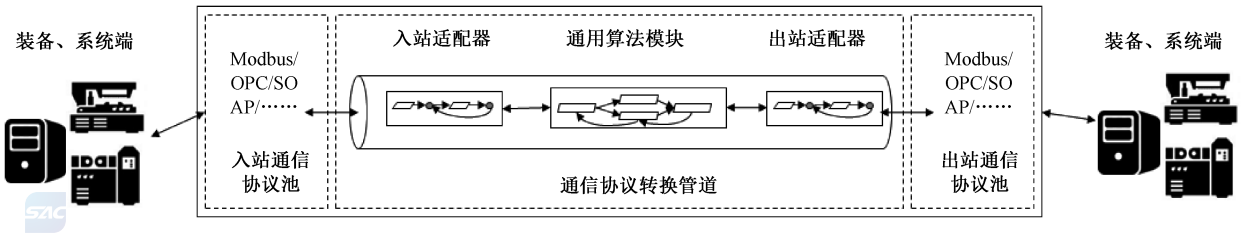


图 D.1 通信协议转换管道结构

D.2.2 入站通信协议池

指工业互联网平台提供的入站协议集合，服务请求方需从入站通信协议池中获取对应的协议，并发送请求消息至通信协议转换管道。

D.2.3 通信协议转换管道

指支撑报文转换并传递消息的工业互联网平台组件，用于将服务请求方发送的请求消息转换为满足服务提供方要求的格式，并发送至服务提供方。

D.2.4 出站通信协议池

指工业互联网平台提供的出站协议集合，服务提供方需从出站通信协议池中获取对应的协议，并接收请求消息。

D.3 模型适配场景

D.3.1 分析描述

异构协议兼容适配交换矩阵分析图，根据异构协议兼容适配场景分析结果，基于异构协议兼容适配框架的使用原理，其主要使用协议按照互联网域、IT 域和 OT 域进行分层分析。

D.3.2 IT域/互联网域协议分析

IT域和互联网域使用的协议及技术类框架为REST、SOAP、MQ、AMQP、FTP、DB、DDS和JMS等。

D.3.3 OT域协议分析

OT域使用的协议及技术类框架为LoRa、Hart、S7、ModbusTCP、MQTT和OPC UA/DCOM/DA等。

附 录 E
（资料性）
设备互联总线功能参考

E.1 概述

设备服务总线用于实现企业内部 OT 域下的产线装备的运行/运转状态下的数据采集，通过为物理空间中的制造设备构建数字孪生体模型，实现物理空间与数字空间的模型映射建立关系，设备互联总线通过物联网关接入若干相关装备，在边缘计算时，使用协议适配器完成对应协议适配，将采集数据信息发送至消息队列，而后转入流式数据处理引擎完成数据采集、感知计算等数据处理，最后将结构化数据、非结构化数据写入数据湖中，服务网关将处理后的数据通过服务网关发布为服务，提供标准的数据服务访问形式供上层 APP 围绕设备做分析与决策。见图 E.1。

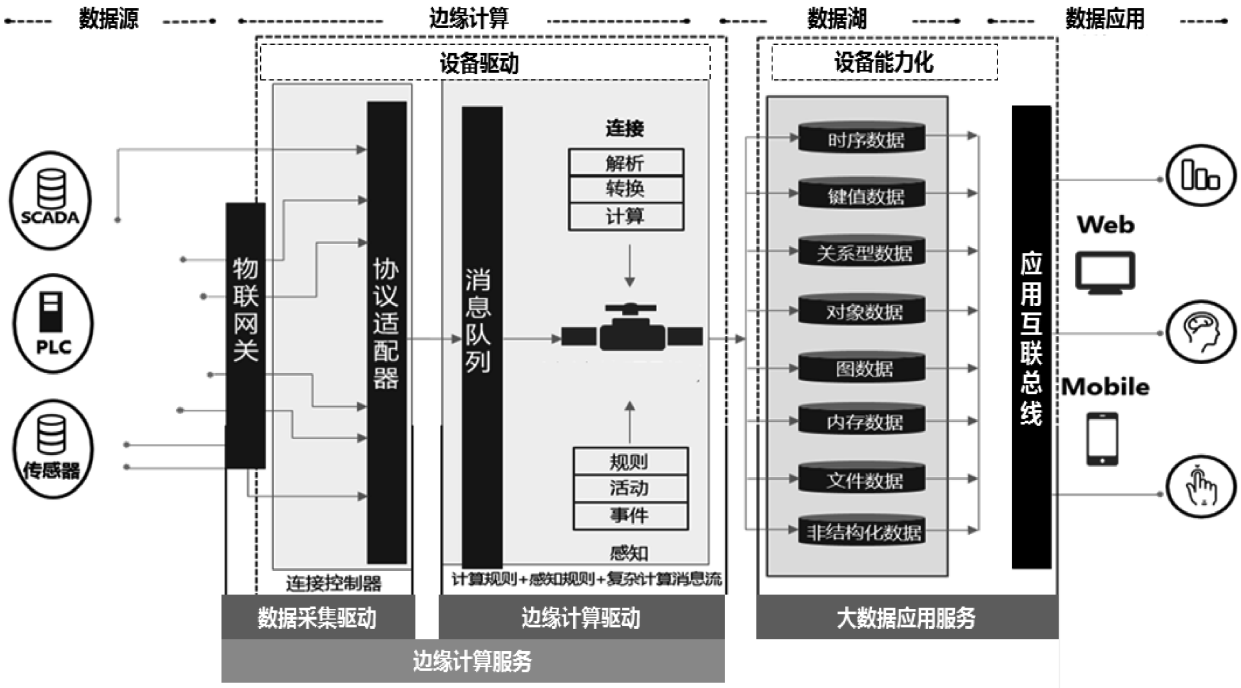


图 E.1 设备互联总线工作原理示意图

E.2 连接设备

可以通过标准协议 Modbus TCP、MQTT 和 OPC UA，实现边缘计算设备连接工业物联网网关、MOM、SCADA 等。

E.3 数据采集

根据设备预置的数据点位信息，将设备动态运行时产生的运行数据实现采集、清洗、加工、转换的处理。

E.4 感知计算

在数据采集的过程中，检查数据项的范围条件，根据具体的计算规则和感知规则，对换算后的数据

进行阈值的动态监测及预测，实现数据项信息的感知计算。

E.5 告警通知

对经过感知计算处理的数据点位信息，在阈值条件判断范围内的数据，按照通知设定的用户角色，选择的通知方式（SMS、MQ、Mail、Socket），能主动推送告警消息给指定的用户。

E.6 数据存储

经过清洗加工完成的数据，通过 MQTT 协议完成消息队列数据入站处理，然后在数据存储端，通过消息队列的出站完成数据写入存储的操作。

E.7 数据服务

统一提供设备数据访问的技术接口，通过技术接口访问物理设备生产运行数据，实现物理数据信息融合，对外提供数据服务，由融通互联总线实现服务的调度。

附 录 F
（资料性）
应用互联总线功能参考

F.1 服务发布平台

服务发布平台宜有以下功能。

——服务注册：平台开放服务注册的功能，用户可以快速注册各种类型的服务，服务注册按向导式的方式操作。

——服务管理：未公开服务包括正在注册的服务，也包括发布中的服务，对于正在注册的服务可以修改和删除以及发布申请和测试，对于发布中的服务，只能查看；对已公开服务，只允许测试，不准许有其他变更服务的操作。

——发布申请：将已经测试通过的服务发布至服务管理平台，由服务管理平台进行最终审核。

——发布订阅：将已经测试通过的服务发布至服务管理平台，针对发布的服务选择以发布订阅的模式发布服务。

——服务操作指南：服务操作指南以文档或视频形式，提供服务操作的附件说明，根据操作指南中的内容，完成服务的仿真调用。

——知识中心：收集服务治理的能力，记录解决问题的步骤转为知识化，提供服务异常标准错误处理解决方法清单。

——监控与分析：对已在自主发布平台中发布的服务进行监控与分析，判断服务质量的好坏，持续优化服务的能力。

F.2 服务管理平台

服务管理平台宜有以下功能。

——服务发布：平台开放服务注册的功能，用户可以快速注册各种类型的服务，服务注册按向导式的方式操作。

——外接发布：将管理平台注册发布后的服务，使用外接发布的功能，将标准服务注册至开放互联总线并发布服务。

——服务管理：未公开服务包括正在注册的服务，也包括发布中的服务，对于正在注册的服务可以修改和删除以及发布申请以及测试，对于发布中的服务，只能查看；对已公开服务，只允许测试，不准许有其他变更服务的操作。

——服务识别：在未建设或已建设的系统中，通过系统集成度的度量指标判断企业的系统集成的成熟度，为服务的进一步识别提供参考依据，辅助企业 IT 人员完成服务的持续识别、发现工作。

——服务模型：提供带有业务价值的服务作为服务模型，供系统服务建设时引用参考，直接使用服务模型发布新的系统服务。

——平台运维：提供对服务运行平台的资源的可视化监控，其中资源包括服务器硬件相关信息。

——知识中心：收集平台中所有发布使用的服务，记录解决问题的步骤转为知识化，提供服务异常标准错误处理解决方法清单。

——监控与分析：对自主平台和服务管理平台中发布的服务进行监控与分析，判断服务质量的好坏，持续优化服务的能力。

F.3 服务商店

服务商店宜有以下功能：

——服务目录：查看来自服务管理平台和服务发布平台中已发布的所有服务，这些服务来自OT域/IT域/互联网域下的多个系统中；
——服务发现：将最新来自服务发布平台或服务管理平台中的公开服务，推送至服务商店供服务请求方发起申请并使用；
——服务测试：对已公开的服务进行在线试用测试；
——服务订阅：对未订阅的服务，发起申请订阅服务流程；
——监控与分析：对已在服务商店订阅的服务进行监控与分析，判断服务质量的好坏，持续优化服务的能力。

F.4 服务运行平台

服务运行平台宜有以下功能：
——路由分发：在服务发起调用时，根据协议包装器中定义的服务发现策略，经过路由计算后，可自动选择服务提供方提供的服务调用；
——协议转换：使用协议适配器处理不同协议的转换，转换时根据协议包装器中定义的协议转换要求，动态实现协议的转换；
——报文转换：通过协议包装器的报文转换定义，实现不同格式的报文处理，按照转换中定义的格式，自动将报文转换为指定格式；
——消息传输：使用服务运行平台的流式计算引擎，将传递的消息报文通过流式计算实现通信。

F.5 监控分析平台

监控分析平台宜有以下功能：
——服务器监控：在运行时的环境下，通过提供服务器资源（CPU、网络、内存等）监控，说明服务器运行状况是否能达到预期的处理能力；
——执行组监控：执行组负责支撑消息流的正常运行，定义了不同种类消息流执行组，提供消息流执行环境，在运行状态下，监控执行组运行是否正常；
——队列监控：负责监控队列的运行状况，能清晰辨认消息流是否在最佳状态下工作，由队列深度、队列连接数等数据信息说明是否在最佳状态；
——服务监控：将平台中的启用运行的服务通过图形、报表的方式，直观感受服务运行状况，说明服务被调用的质量情况并对其度量监控；
——系统统计：对已接入总线的系统，进行系统数量统计与分类统计；
——服务统计：主要对已注册的服务产生的静态指标进行统计，方便查看服务在生命周期（上架、下架、审核中等）各环节的信息；
——交易统计：主要对已注册且运行的服务进行动态指标的统计，通过提供的度量判断服务的使用情况、调用次数，以及服务质量的问题；
——趋势分析：预计服务的交换频率，提供服务在高并发下调用情况数据，对服务进行可持续的深度优化，改进服务的执行效率；
——失败率统计：对服务调用的总次数与失败次数进行计算，统计出服务调用的失败率；
——平台监控：对服务在执行过程中产生的异常信息，通过标准的输出方式，主动将消息推送给负责人，处理服务的异常，记录异常的情况。

附 录 G
（资料性）
开放互联总线功能参考

G.1 API 发布平台

G.1.1 服务管理

API 发布平台宜有以下功能：

——注册接入：提供 API 的注册入口，通过引导页面完成新 API 的注册与调整，提供含 Web Service 与 RESTful 的形式注册，且支持 Http 与 Https 请求模式；

——周期管理：实现 API 接口的周期管理，管理 API 注册后各种状态的控制，对 API 实现创建、发布、过时、退役的控制及保护；

——订阅管理：查看当前处于发布状态的 API，被订阅的使用情况，由谁订阅了来自谁的 API 详细信息，可以由管理员对已订阅的 API 进行干预；

——版本管理：对已注册的同一组织发布的相同接口的 API 实现版本控制；

——资料管理：对已注册发布成功的 API，提供资料管理的维护操作，描述 API 的使用与介绍的详细说明；

——接口测试：具备使用状态下的 API 测试能力，提早发现 API 测试调用的使用情况；

——接口目录：呈现所有状态下的 API 接口目录清单。

G.1.2 基础管理

基础管理宜有以下功能：

——账户注册：提供新用户登记入口，录入企业或个人账户信息；

——信息修改：除账号外的，企业或个人信息与密码的调整；

——分配权限：由管理员变更或配置用户对 API 操作的权限，API 操作的权限包含订阅、发布、订阅/发布。

G.1.3 流量管理

针对不同 API 服务的个体差异，对其 API 服务在使用限制的策略上，体现对其进行流量的访问控制与流量的管理功能，并提供支持高并发高访问量 API 网关程序在上层流量的防护能力。

G.1.4 安全管理

管理所有服务请求方的安全调用行为，安全以及访问令牌相关的操作。将 Gateway 与密钥连接来检查订阅和调用 API 的 OAuth2 令牌的有效性。

G.1.5 规则管理

对 API 服务调用后执行规则管理控制的行为，每个 API 服务都有缺省中介流，在每个 API 被调用时执行。使用中介流的增强规则的定制化能力。

G.1.6 令牌管理

提供 Http 或 Https 头参数实现传输的动态数字签证认证。在发起请求时，由服务请求方提供令

牌，对于令牌管理由发起方自行维护。

G.2 API 商店平台

API 商店平台宜有以下功能：

——接口搜索：根据客户对业务的要求进行相关业务接口的搜索筛选；

——接口推荐：对固定周期（一周或一个月）范围内新发布的接口给予提示，推荐浏览 API 商店的用户使用；

——订阅接口：所有在发布状态下的 API 接口实现订阅或解除订阅的双向操作，对已订阅的接口可解除订阅；

——订阅目录：查看当前已被订阅的 API 接口条目，通过筛选条件查询已订阅的 API 接口；

——资料查阅：提供 API 接口的相关资料查阅，获取 API 接口的使用及介绍信息；

——在线试用：在商店中出现的服务提供方的 API 具备在线试用测试的能力，熟悉 API 接口的使用要求；

——服务评价：开放对 API 服务使用的心得交流，对 API 服务的评价综合评判，根据评定打分实现综合考评 API 服务质量。

G.3 API 网关

API 网关宜有以下功能：

——数据传输：具备数据传输实现 API 服务信息交换的能力；

——服务路由：对 API 服务发起调用请求，并根据订阅的 API 服务，自动寻址找到 API 服务提供方，通过代理的方式调用 API 服务；

——服务编排：实现服务的拖拽式编排，提供可视化的工作流编排能力；

——规则调用：利用中介消息流的能力，对服务调用的数据进行定制化处理；

——认证授权：实现请求方 API 服务的调用控制，负责检查 API 服务的调用认证；

——服务熔断：根据选择的 API 熔断级别，对 API 服务在时间范围内相同服务调用次数做出限制，超出熔断次数将失去调用能力；

——流量控制：具备访问流量计算，基于流量计算分析进行限流，定义多种限流规则的能力；

——黑白名单：实现服务器之间的互访问限制，通过黑白名单注册访问受控服务器，执行并解析黑白名单限制访问。

G.4 API 监控

API 监控宜有以下功能：

——性能监控：实现服务器在运行状态下各种硬件资源（CPU、内存、存储、带宽）的监控，对每次调用 API 服务请求响应的性能进行时长监控；

——异常告警：对 API 服务在调用过程中出现的异常进行告警事件通知，统计 API 服务告警事件的条目；

——日志分析：具备记录每次调用 API 服务请求响应能力，将操作流水记录信息写入日志文件中的功能；

——依赖关系分析：具备 API 服务间的层级、粒度，相互间调用关系的依赖关系图谱汇总能力；

——接口统计：对已接入的 API 服务在多种状态下的数量统计；

——使用次数：对已使用过的 API 服务，在每次调用情况下，汇总使用 API 服务次数能力。

附 录 H
（资料性）
工业要素标识解析功能参考

H.1 统计分析

统计分析宜有以下功能：

——资产统计：展示系统内所有工业要素资产总量，以及总量变化趋势图；

——增量统计：展示工业要素对象定义增量趋势图，从申请、变更和禁用三个维度的变化呈现趋势图；

——质量分析：展示工业要素对象定义的数据通过质量检测发现的问题总量和未处理的问题总量，实现各类工业要素对象的数据问题总量的趋势分析；

——服务统计：统计流程任务到达、服务调用异常、分发失败的数据情况，实现接口调用成功失败对比，响应时间对比信息呈现，并对负责人发送通知告警消息；

——效率分析：展示各类工业要素对象的创建周期和驳回率，通过信息汇总展示产线综合效率。

H.2 关系图谱

关系图谱宜有以下功能：

——一览工业要素对象分类之间关系；

——查询工业要素对象引用关系；

——查询工业要素对象属性来源，属性变更影响。

H.3 工业要素对象定义生命周期管理

H.3.1 数据字典

对工业要素对象管理的基础字典进行动态维护。

H.3.2 综合查询平台

综合查询宜有以下功能：

——工业要素对象查询：支持二维码扫码查询并提供智能报修、产品防伪追溯和供应链查询；

——历史审批记录：查看工业要素对象定义的流程审批记录；

——版本对比：提供工业要素对象生命周期版本查询；

——日志记录：查看工业要素对象定义的操作更改日志；

——导出：工业要素对象定义数据按筛选条件信息进行数据导出。

H.3.3 工业要素对象定义申请

工业要素对象定义宜有以下功能：

——工业要素新增：申请人员可新增、修改、删除工业要素对象；

——生成标识码：根据配置的编码规则生成要素对象的编码，以及批量生成编码；

——提交申请：根据配置的工业要素对象申请流程提交申请；

——工业要素对象导入：工业要素对象定义数据导入并校验工业要素对象数据的合法性；

——工业要素对象导出：工业要素对象按条件筛选导出。

H.3.4 工业要素对象变更

对已归档工业要素对象实现变更操作，修改后提交变更申请流程。

H.3.5 工业要素对象禁用

对已归档工业要素对象的禁用操作，描述禁用原因提交禁用申请流程。

H.3.6 工业要素对象分发

工业要素对象分类宜有以下功能：

——工业要素对象分发：对已归档的工业要素对象实现下游业务系统的数据分发；

——失败重发：对分发失败的工业要素对象数据重发至下游业务系统；

——历史记录查询：查看历史分发记录。

H.3.7 待办任务

用户待办任务列表，可按工业要素对象维度和任务维度显示，支持批量审核功能。

H.3.8 已办任务

在已办任务列表中查询已审核的任务。

H.4 工业要素对象质量管理

H.4.1 工业要素对象校验

工业要素对象校验宜有以下功能：

——合法校验规则：支持属性必填、唯一和范围校验，支持正则表达式，多属性关联唯一性和多属性关系校验，支持录入、导入和第三方接口写入校验；

——相似校验规则：支持自定义相似度、若干属性相似度类型组合、录入或导入工业要素对象相似度分析，提示疑似重复工业要素的校验，对疑似重复工业要素对象实现合并、新增和取消的处理手段。

H.4.2 工业要素对象清洗

根据标准规范抽象出清洗策略和清洗规则，利用 ETL 工具实现对工业要素对象校验、拆分与合并，清洗结果由管理员确认后归档。

H.4.3 工业要素对象监控

工业要素对象监控宜有以下功能：

——监控规则配置：对工业要素对象质量检测规则进行配置；

——监控任务周期：对工业要素对象质量检测的执行周期进行配置；

——异常工业要素对象处理：对工业要素对象质量检测出的问题进行处理。

H.4.4 分类定义管理

工业要素分类宜有以下功能：

——分类定义：对工业要素对象分类进行定义，并指定相应工业要素对象维护负责人；

——分类参考新增：参考已有的工业要素对象分类，复制其工业要素对象模型。

H.4.5 属性定义管理

工业要素的属性定义宜有以下功能：

——属性添加：对工业要素对象的属性字段进行定义，并设置管理视图显示特征；

——属性校验配置：对属性字段的输入值进行校验规则设置；

——属性下拉配置：属性字段的下拉字典进行设置；

——属性组管理：对属性进行分组，设置属性组之间的关系。

H.4.6 标识码

工业要素的标识码宜有以下功能：

——编码规则：对工业要素的编码规则进行配置，支持设置分隔符、前置符号以及后置符号；

——编码段位：对工业要素编码的段位进行配置，支持多种不同来源，由固定值、属性值（存储值、显示值）和流水号构成；

——流水号回收：支持编码中流水号段位的自动回收功能。

H.4.7 流程管理

工业要素标识解析服务的流程管理宜有以下功能：

——流程配置：对工业要素对象申请流程、变更流程和禁用流程进行配置；

——节点配置：对流程节点走向进行设置；

——节点参与者：对流程节点处理人进行配置；

——节点属性权限：对节点处理属性组的查看及编辑权限设置。

H.4.8 分发配置

配置相应工业要素对象归档后分发的下游业务系统。

H.4.9 工业要素对象关系管理

对工业要素对象间的关系进行配置，配置后自动在工业要素对象查询页面生成关系，可关联查询工业要素对象信息。

H.5 工业要素对象交换

H.5.1 分发系统管理

管理平台可分发的下游系统信息。

H.5.2 工业要素对象采集

工业要素对象的采集宜有以下功能：

——网络工业要素对象采集：通过应用或开放互联总线提供的能力结合工业要素对象完成数据采集；

——主机工业要素对象采集：实现设备或产品接口的工业要素对象数据采集。

H.5.3 平台接口管理

查询平台提供给第三方系统的接口信息。

H.6 监测告警

H.6.1 实时监控

异常自动报警。

H.6.2 通知告警设置

配置通知告警的邮件服务器参数。

H.6.3 通知告警维护

工业要素标识解析中的通知告警维护宜有以下功能：

——流程任务通知：系统默认通用模板，也可根据工业要素对象业务，独立维护不同流程通知消息模板；

——分发失败告警：系统默认通用模板，也可根据工业要素对象业务，独立维护不同分发失败告警消息模板；

——接口失败告警：系统默认通用模板，也可根据工业要素对象业务，独立维护不同后台接口失败告警消息模板。

H.6.4 通知告警日志

记录通知告警的消息日志。

H.7 通知告警日志

工业要素标识解析中的通知告警日志宜有以下功能：

——目录管理：对平台的导航目录进行管理；

——组织结构管理：对平台使用人员组织进行管理；

——日志管理：包括工业要素对象操作日志、流程日志、分发日志、接口日志的管理。

附 录 I
（规范性）
报文格式及编码

I.1 报文标准编码描述

实现企业数据信息交换的编码标准化，由各应用系统完成所涉及的静态数据编码（如 UTF-8）和企业标准数据编码构成。

I.2 消息报文

报文控制要求：

——报文宜以加密方式传递；

——报文大小宜不超过 5MB。

报文所含业务数据的数据量按公式（I.1）计算：

$$S=\frac{\sum_{i=1}^{N}D_i}{1\ 024\times 1\ 024} \qquad \cdots\cdots(\text{I.1})$$

式中：

S ——业务数据中每条数据记录的数据量，单位为兆字节（MB）；

N ——业务数据中每条数据记录包含的字段数，单位为个；

D_i ——数据记录中第 i 字段长度的最大值，单位为字节（Byte）。

数据记录应满足如下条件：

$$K\leqslant\left\lfloor\frac{1}{S}\right\rfloor \qquad \cdots\cdots(\text{I.2})$$

式中：

K ——一次传输报文所含业务数据记录的条数，单位为条；

S ——业务数据中每条数据记录数据量大小，单位为兆字节（MB）。

I.3 服务路由域编码规范

服务路由域编码见表 I.1。

表 I.1 服务路由域编码规范

序号	栏位项目名称	中文说明	长度/bit	必填	属性	内容说明
1	SourceSysID	源系统代码	7	是	char	
2	ServiceID	服务码	16	是	char	
3	SerialNO	服务流水码	21	是	char	
4	ServiceTime	服务请求时间	14	是	char	为服务请求方请求服务时服务器运行时间，格式为 YYYYMMDDHHMMSS

I.4 服务数据域编码规范

服务数据域编码见表 I.2。

表 I.2 服务数据域编码规范

序号	栏位项目名称	中文说明	长度/bit	必填	属性	内容说明
1	Control	控制数据域	—	否	char	定义了针对服务提供方系统需要提供的控制类信息，由工业互联网平台负责填写
2	Request	请求数据域	—	是	complex type	由服务请求方提供业务信息
3	Response	响应数据域	—	否	complex type	由服务提供方提供业务信息

I.5 响应信息域编码规范

响应信息域编码见表 I.3。

表 I.3 响应信息域编码规范

序号	栏位项目名称	中文说明	长度/bit	必填	属性	内容说明
1	Status	服务状态	20	是	char	COMPLETE 代表服务完成；FAIL 代表服务失败；INPROCESS 代表服务在处理中
2	Code	响应号	8	否	char	
3	Desc	状态描述	512	否	char	当状态为 FAIL 时为错误描述，否则为代表服务完成的固定描述。例如：服务完成
4	SourceSysCode	源系统错误码	8	否	char	根据服务请求方系统需要来填充，当服务请求方系统需要且服务处理状态为 FAIL 时有值，否则无此项
5	SourceSysDesc	源系统错误描述	512	否	char	根据服务请求方系统需要来填充，当服务请求方系统需要且状态为 FAIL 时有值，否则无此项

I.6 响应控制域编码规范

响应控制域编码见表 I.4。

表 I.4　响应控制域编码规范

序号	栏位项目名称	中文说明	长度/bit	必填	属性	内容说明
1	Processes [next process]	服务下一步骤号	—	是	num	下一处理的步骤编号
2	Processes [total]	服务总步骤数	—	是	num	总处理的节点数
3	Processes [current process]	服务当前步骤号	—	是	num	当前处理的步骤编号
4	Process [id]	步骤编号	—	是	num	步骤编号

I.7　系统编码规范

系统编码规范见表 I.5。

表 I.5　系统编码规范

位数	1	2	3	4	5	6	7
编码	B	C	C	C	S	S	S
含义	内网/外网标识	区域编码			系统编号		

系统编码要求如下：

——B(内外网标识)：必填，标识系统部署在内网/外网，0 为内网，1 为外网；

——CCC(区域代码)：必填，标识系统部署地区，如 023 重庆，010 北京，021 上海；

——SSS(系统编号)：必填，系统 ID，如 001 为 ERP，002 为 MRO。

I.8　服务编码规范

服务编码规范见表 I.6。

表 I.6　服务编码规范

位数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
编码	B	C	C	C	P	P	P	X	D	D	Y	Z	Z	Z	Z	Z
含义		区域编码			服务提供方编码			服务类型标志	保留		发布/订阅区分标志	服务编号				

服务编码要求如下。

——BCCCPPP(服务提供方系统编码，7 位)，必填：

- 请求响应服务填写服务提供方的系统代码；
- 发布订阅服务填写服务提供方的系统代码。

——X(服务类型标志,1 位),必填:

- 0 表示请求响应服务;
- 1 表示发布订阅服务;
- 2～9 保留待用。

——DD(保留,2 位),必填:

- 默认值为 00。

——Y(发布/订阅区分标志,1 位),必填:

- 0 表示服务发布方;
- 1 表示服务订阅方;
- 2～9 保留待用。

——ZZZZZ(服务编号,5 位),必填:

- 由工业互联网平台内部编码。

I.9 响应编码规范

响应编码规范见表 I.7。

表 I.7 响应编码规范

位数	1	2	3	4	5	6	7	8
编码	R	D	D	D	F	N	N	N
含义	响应号类型	保留			功能域	响应编号		

响应编码要求如下。

——R(响应号类型,1 位),必填:

- E:发送失败(或异常)返回;
- S:发送成功返回。

——DDD(保留,3 位),非必填:

- 默认值为 0。

——F(功能域,1 位),非必填:

- M:平台异常;
- A:企业工业互联网平台适配器异常;
- I:队列异常;
- Y:系统异常。

——NNN(响应编号,3 位),非必填:

- 000:处理成功;
- 001～999:处理异常。

I.10 服务流水号编码规范

服务流水号编码规范见表 I.8。

表 I.8　服务流水号编码规范

位数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
编码	Y	Y	Y	Y	M	M	D	D	B	C	C	C	S	S	S	I	I	I	I	I	I
含义	精确到日期(YYYYMMDD)								服务请求方系统编号							请求方系统向工业互联网平台请求服务的流水号					

服务流水号编码要求如下。

——YYYYMMDD(日期,8 位),必填:

- 精确到天的日期格式:YYYYMMDD。

——BCCCSSS(服务请求方系统编号,7 位),必填:

- BCCC:内外网标识、区域编码;
- SSS:系统编号。

——IIIIII(流水号,6 位),必填:

- 000001～999999,服务请求方按顺序依次对请求服务进行编号。

I.11　OT 域数据编码规范

OT 域数据编码规范见表 I.9。

表 I.9　OT 域数据编码规范

名称	DH			DData				
				DName		=	DValue	
	DesDevID	SrcDevID	UserInf	DType	Name		DL	Value
字节数	20	20	64	2	X	1	4	Y

数据交互层的数据报文由头信息 DH、数据 DData 两部分组成。

——头信息 DH 包括接收数据的装备或系统的识别码 DesDevID、数据源装备或系统的识别码 SrcDevID、用户信息 UserInf,用户信息 UserInf 包含用户名和用户密码的信息,用户名和用户密码之间用“,”单字节字符分隔,DesDevID、SrcDevID 分别占用 20 个字节,UserInf 占用 64 个字节。

——数据 DData 由 DName、DValue 两部分组成,以“=”单字节字符分隔:

- DName 由数据类型 DType、数据名称 Name 两部分组成,DType 占用 2 个字节,Name 占用的字节数不限;
- DValue 由数据长度 DL、数据值 Value 两部分组成,DL 占用 4 个字节,Value 占用的字节数不限。

注:请求数据的数据报文不包括数据值 DValue。

I.12　异常编码规范

异常编码规范应符合 I.10 的规定。

表 I.10　异常编码规范

响应类型	响应编码	响应说明
适配器异常	E000A001	配置管理类初始化失败
	E000A002	无此配置参数
	E000A003	命令行监控器初始化失败
	E000A004	命令行监控器刷新失败
	E000A005	Web 管理监控器初始化失败
	E000A006	Web 管理监控器刷新失败
	E000A007	Web 管理监控器连接 MQ 失败
	E000A008	Web 管理监控器(监控平台)适配器组件检查失败
	E000A009	Web 管理监控器刷新适配器配置失败
	E000A010	Web 管理监控器刷新适配器缓存失败
	E000A011	Web 管理监控器未检查到监控结果
	E000A012	异常监控器初始化失败
	E000A013	异常监控器刷新失败
	E000A014	异常监控器连接 MQ 失败
	E000A015	异常监控器发消息失败
	E000A016	异常监控器缓冲区初始化失败
	E000A101	消息缓冲类初始化失败
	E000A102	消息缓冲类错误
	E000A201	业务线程(业务模块)类初始化失败
	E000A202	业务线程池类初始化失败
	E000A203	业务线程参数错误
	E000A301	格式化组件初始化失败
	E000A302	组包报文对象中类型为 byte 流时错误
	E000A303	解包报文对象中类型为 byte 流时错误
	E000A304	组包 byte 流转换为报文对象时错误
	E000A305	解包 byte 流转换为报文对象时错误
	E000A306	快速通道(专用传输通道)组包错误
	E000A307	快速通道解包错误
	E000A308	报文从报文对象到 byte 流转换错误
	E000A309	报文从 byte 流到报文对象转换错误
	E000A310	报文对象初始化失败
	E000A311	字段长度计算组件未定义
	E000A312	字段计算长度错误
	E000A317	字段数据类型组件未定义

表 I.10　异常编码规范（续）

响应类型	响应编码	响应说明
适配器异常	E000A318	字段数据类型不符
	E000A319	报文头生成组件未定义
	E000A320	生成报文头错误
	E000A321	字段填充规则组件未定义
	E000A322	字段使用规则填充错误
	E000A323	字段空值校验错误
	E000A324	字段业务数据映射错误
	E000A325	输入输出流错误
	E000A326	报文编码格式错误
	E000A401	缓存组件初始化失败
	E000A402	Meta Data 配置 DB Cache 未定义（数据查询缓存相关）
	E000A403	服务映射配置 DB Cache 未定义（数据查询缓存相关）
	E000A404	报文业务头配置 DB Cache 未定义（数据查询缓存相关）
	E000A405	报文业务体配置 DB Cache 未定义（数据查询缓存相关）
	E000A406	交易渠道信息 DB Cache 未定义（数据查询缓存相关）
	E000A407	工业互联网平台数据库连接初始化失败
	E000A408	工业互联网平台数据库连接错误
	E000A409	工业互联网平台流水号重复
	E000A501	安全组件初始化失败
	E000A601	无报文需要处理
	E000A602	处理报文头错误
	E000A603	处理报文业务体错误
	E000A604	错误报文业务头错误
	E000A605	组装冲正报文错误（冲正报文用于事务判断）
	E000A701	后端系统连接（池）服务初始化失败
	E000A702	发起后端请求错误
	E000A703	接收后端响应错误
	E000A704	刷新后端系统连接服务错误
	E000A705	前端系统服务初始化失败
	E000A706	返回前端响应错误
	E000A707	接收前端请求错误
	E000A708	刷新前端系统服务错误
	E000A801	MQ 参数错误（第三方系统 MQ 接入配置参数错误）
	E000A802	MQ 消息接收器初始化失败（MQ 接入初始化消息异常）

表 I.10　异常编码规范（续）

响应类型	响应编码	响应说明
适配器异常	E000A803	MQ 消息接收器刷新失败(MQ 接入消息刷新失败异常)
	E000A804	MQ 消息发送器初始化失败(MQ 接入往工业互联网平台发送消息异常)
	E000A805	MQ 消息发生器刷新失败(MQ 消息处理刷新异常)
	E000A806	MQ 发消息失败(往工业互联网平台发送消息异常)
	E000A807	MQ 收消息失败(MQ 接入方式接收工业互联网平台消息失败)
	E000A808	MQ 收消息超时(接收消息超时异常)
	E000A809	MQ 连接失败(MQ 接入连接失败)
	E000A909	定时触发器错误
	E000A910	空指针错误
	E000A911	交易类映射错误
	E000A920	客户端 API 未知异常
	E000A999	未定义错误
MQ 异常	E000I001	MQ API 错误
服务总线异常	E000M001	服务消息返回权限检查异常
	E000M002	[报文结构异常]系统号为空或不符合格式
	E000M003	[报文结构异常]服务号为空或不符合格式
	E000M004	[数据库异常]连接数据库出错或查询时出错
	E000M005	[报文映射异常]报文映射节点级别有误
	E000M006	[报文映射异常]报文转换出错
	E000M007	[Web Service 异常]调用 Web Service 失败
	E000M008	[队列管理器异常]无法连接到队列管理器
	E000M009	[发布订阅异常]发布方消息未成功备份到数据库
	E000M010	[数据获取异常]未获取到该系统号的相关信息
	E000M011	[安全验证]请求方 IP 地址或 MAC 与注册信息不匹配
	E000M100	[多步服务异常](发布订阅异常)
	E000M102	[请求输出异常](请求响应异常)
	E000M103	[响应输出异常](响应输出消息异常)
	E000M104	[冲正服务异常](事务回滚异常)
	E000M200	[报文结构异常]报文结构层级异常
	E000M201	[报文结构异常]缺少 RFC 函数名
	E000M301	[Cache 异常]
	E000M302	[Log 异常]
	E000M999	[其他异常]异常信息

参 考 文 献

[1] GB/T 15237.1—2000 术语工作 词汇 第1部分:理论与应用

[2] GB/T 26327—2010 企业信息化系统集成实施指南

[3] GB/T 26335—2010 工业企业信息化集成系统规范

[4] T/CESA 1212—2022 工业互联网平台 工业设备数据字典 通用要求

[5] 信息物理系统白皮书(2017).中国信息物理系统发展论坛,2017年3月.

[6] 信息物理系统建设指南(2020).中国电子技术标准化研究院,中国信息物理系统发展论坛,2020年8月.

[7] 连明源,于方饮.自主变革的基石:制造企业管理技术及SOA实践[M].北京:电子工业出版社,2011.

[8] 顾春红,于方饮.面向服务的企业应用架构:SOA架构特色与全息视角[M].北京:电子工业出版社,2013.

[9] 连明源.于方饮.若水之道:工业4.0智能平台构建策略[M].北京:电子工业出版社,2016.

[10] 中国电子技术标准化研究院.信息物理系统(GPS)典型应用案例集[M].北京:电子工业出版社,2019.

[11] 2018-details-of-the-asset-administration-shell

[12] Specifics of the Administration Shell

[13] IIC_PUB_G5_V1.01_PB_20180228